

# 福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于工业型建设项目)

|          |               |
|----------|---------------|
| 项 目 名 称  | 气体充装站项目       |
| 建设单位(盖章) | 福建省利榕机械设备有限公司 |
| 法 人 代 表  | 李秋萍           |
| (盖章或签字)  |               |
| 联 系 人    | 王秀兰           |
| 联 系 电 话  | 15980586766   |
| 邮 政 编 码  | 516267        |

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
|        | 编 号     |  |

福建省环境保护局制



## 填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 项目建议书批复

附件 2 开发环境影响评价委托函

附件 3 其它与项目环评有关的文件、资料

附件 4 建设项目环评审批基础信息表

附图 1 项目地理位置图：比例尺 1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图 2 项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

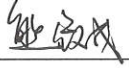
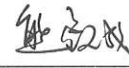
(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式四份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

## 编制单位和编制人员情况表

|                 |                                                                             |           |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编号            | 0fd66a                                                                      |           |                                                                                       |
| 建设项目名称          | 气体充装站项目                                                                     |           |                                                                                       |
| 建设项目类别          | 15 036基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造 |           |                                                                                       |
| 环境影响评价文件类型      | 报告表                                                                         |           |                                                                                       |
| <b>一、建设单位情况</b> |                                                                             |           |                                                                                       |
| 单位名称（盖章）        | 福建省利榕机械设备有限公司                                                               |           |                                                                                       |
| 统一社会信用代码        | 91350128687505004H                                                          |           |                                                                                       |
| 法定代表人（签章）       | 李秋萍                                                                         |           |                                                                                       |
| 主要负责人（签字）       | 李秋萍                                                                         |           |                                                                                       |
| 直接负责的主管人员（签字）   | 李秋萍                                                                         |           |                                                                                       |
| <b>二、编制单位情况</b> |                                                                             |           |                                                                                       |
| 单位名称（盖章）        | 寻佳实业（深圳）有限公司                                                                |           |                                                                                       |
| 统一社会信用代码        | 91440300M A 5FA 622X 7                                                      |           |                                                                                       |
| <b>三、编制人员情况</b> |                                                                             |           |                                                                                       |
| 1. 编制主持人        |                                                                             |           |                                                                                       |
| 姓名              | 职业资格证书管理号                                                                   | 信用编号      | 签字                                                                                    |
| 熊啟成             | 2017035550352013558080000654                                                | BH 017659 |  |
| 2. 主要编制人员       |                                                                             |           |                                                                                       |
| 姓名              | 主要编写内容                                                                      | 信用编号      | 签字                                                                                    |
| 熊啟成             | 全文                                                                          | BH 017659 |  |

# 环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。



姓名: 熊啟成

证件号码: 510223197309174218

性别: 男

出生年月: 1973年09月

批准日期: 2017年05月21日

管理号: 2017035550352013558080000654



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
环境保护部



## 编制人员承诺书

本人熊淑斌身份证件号码510223197309174210郑重承诺：  
本人在寻佳实业(深圳)有限公司单位(统一社会信用代码91440300MA5FA622X7)全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字):

熊淑斌

2019年11月19日

## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本 单 位 寻 佳 实 业（深圳）有限公司  
（统一社会信用代码91440300MA5FA622X7）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的气体充装站项目项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为熊啟成（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2017035550352013558080000654，信用编号BH017659），主要编制人员包括熊啟成（信用编号BH017659）、（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



年 月 日





# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码 91440300MA5FA622X7

名称 寻佳实业(深圳)有限公司  
类型 有限责任公司(台港澳法人独资)  
住所 深圳市龙岗区龙城街道龙福路5号荣超英隆大厦A座2层05单元2909房号  
法定代表人 黄桃英  
成立日期 2018年08月31日

## 重要提示

- 1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2018年08月31日



# 目录

|      |                                 |    |
|------|---------------------------------|----|
| 1    | 项目基本情况.....                     | 4  |
| 1.1  | 项目基本情况 .....                    | 4  |
| 1.2  | 项目背景和由来 .....                   | 5  |
| 2    | 当地社会、经济、环境简述.....               | 6  |
| 2.1  | 自然环境 .....                      | 6  |
| 2.2  | 社会经济概况 .....                    | 12 |
| 2.3  | 平潭综合实验区有关规划 .....               | 12 |
| 2.4  | 金井湾污水处理厂概况 .....                | 15 |
| 2.5  | 环境功能区划及污染物排放标准 .....            | 15 |
| 2.6  | 环境现状 .....                      | 21 |
| 3    | 主要环境目标.....                     | 23 |
| 4    | 工程分析及其他.....                    | 23 |
| 4.1  | 项目工程分析 .....                    | 23 |
| 4.2  | 产业政策合理性分析 .....                 | 41 |
| 4.3  | 清洁生产分析 .....                    | 41 |
| 4.4  | 选址合理性分析 .....                   | 41 |
| 4.5  | 总平面布置合理性分析 .....                | 45 |
| 5    | 施工期环境影响及污染治理措施.....             | 49 |
| 5.1  | 水环境影响评价 .....                   | 49 |
| 5.2  | 大气环境影响评价 .....                  | 49 |
| 5.3  | 声环境影响评价 .....                   | 50 |
| 5.4  | 施工期固废影响分析 .....                 | 51 |
| 6    | 运营期环境影响.....                    | 52 |
| 6.1  | 水环境影响分析 .....                   | 52 |
| 6.2  | 油烟废气环境影响分析 .....                | 54 |
| 6.3  | 噪声环境影响分析 .....                  | 55 |
| 6.4  | 固体废弃物 .....                     | 56 |
| 7    | 环境风险评价.....                     | 57 |
| 7.1  | 评价等级判定 .....                    | 57 |
| 7.2  | 环境风险识别及风险事故情形分析 .....           | 60 |
| 7.3  | 环境风险预测与评价 .....                 | 61 |
| 7.4  | 环境风险防范措施 .....                  | 64 |
| 7.5  | 环境风险应急预案 .....                  | 66 |
| 8    | 退役期环境影响.....                    | 67 |
| 9    | 污染治理措施评述.....                   | 68 |
| 9.1  | 水污染治理措施 .....                   | 68 |
| 9.2  | 废气治理措施 .....                    | 68 |
| 9.3  | 噪声污染防治措施 .....                  | 68 |
| 9.4  | 固体废物治理 .....                    | 69 |
| 10   | 环境保护投资及环境影响经济损益分析 .....         | 69 |
| 11   | 总量控制 .....                      | 70 |
| 12   | 环境管理.....                       | 70 |
| 12.1 | 环境管理计划 .....                    | 70 |
| 12.2 | 污染物排放清单与管理要求、总量控制、环境监测内容等 ..... | 71 |



|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 12.3 | 环境管理计划 .....    | 72 |
| 12.4 | 环境管理监测计划 .....  | 72 |
| 12.5 | 排污口规范管理 .....   | 74 |
| 13   | 结论与建议 .....     | 74 |
| 13.1 | 评价结论 .....      | 74 |
| 13.2 | 对策建议 .....      | 81 |
| 13.3 | 环保竣工验收一览表 ..... | 82 |
| 13.4 | 总结论 .....       | 84 |

附件：

- 附件 1、委托书
- 附件 2、营业执照
- 附件 3、项目备案表
- 附件 4、城乡规划局文件
- 附件 5、平潭综合实验区专题会议纪要
- 附件 6、监测报告
- 附件 7、安全审查意见书



# 1 项目基本情况

## 1.1 项目基本情况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 项目名称       | 气体充装站项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 建设单位       | 福建省利榕机械设备有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 建设地点（海域）   | 平潭综合实验区兴隆路东侧、天山东路北侧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 建设依据       | 闽发改备【2019】A090055 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 主管部门            | 平潭综合实验区行政审批局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 建设性质       | 迁建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 行业代码            | C2619 其他基础化学原料制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 工程规模       | 征地面积 15 亩,总建筑面积 13700m <sup>2</sup> ,建设气体储罐区（2 个 30m <sup>3</sup> 的液氧储罐、2 个 30m <sup>3</sup> 的液化二氧化碳储罐、2 个 30m <sup>3</sup> 的液氩储罐、2 个 30m <sup>3</sup> 液氮储罐）、气体充装间和充装站、经营仓库（乙炔、丙烷）、存储区域、维修间等,生产分装氧气 15.8×10 <sup>4</sup> 瓶、液体二氧化碳 8.6×10 <sup>4</sup> 瓶、氮气 6.6×10 <sup>4</sup> 瓶、氩气 6.6×10 <sup>4</sup> 瓶,每年可经营乙炔 1.65×10 <sup>4</sup> 瓶、丙烷 0.99×10 <sup>4</sup> 瓶 |          | 总规模             | 征地面积 15 亩,总建筑面积 13700m <sup>2</sup> ,建设气体储罐区（2 个 30m <sup>3</sup> 的液氧储罐、2 个 30m <sup>3</sup> 的液化二氧化碳储罐、2 个 30m <sup>3</sup> 的液氩储罐、2 个 30m <sup>3</sup> 液氮储罐）、气体充装间和充装站、经营仓库（乙炔、丙烷）、存储区域、维修间等,生产分装氧气 15.8×10 <sup>4</sup> 瓶、液体二氧化碳 8.6×10 <sup>4</sup> 瓶、氮气 6.6×10 <sup>4</sup> 瓶、氩气 6.6×10 <sup>4</sup> 瓶,每年可经营乙炔 1.65×10 <sup>4</sup> 瓶、丙烷 0.99×10 <sup>4</sup> 瓶 |                          |
| 总投资        | 2000 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 环保投资            | 14 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 主要产品名称     | 主要产品产量（规模）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料现状用量(t/a) | 主要原辅材料新增用量(t/a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要原辅材料预计总用量(t/a)         |
| 氧气         | 15.8×10 <sup>4</sup> 瓶/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 液氧       | /               | 3160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3160                     |
| 二氧化碳       | 8.6×10 <sup>4</sup> 瓶/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 液体二氧化碳   | /               | 1716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1716                     |
| 氮气         | 6.6×10 <sup>4</sup> 瓶/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 液氮       | /               | 1320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1320                     |
| 氩气         | 6.6×10 <sup>4</sup> 瓶/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 液氩       | /               | 1320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1320                     |
| 乙炔（仓储运营）   | 1.65×10 <sup>4</sup> 瓶/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 乙炔       | /               | 1.65×10 <sup>4</sup> 瓶/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.65×10 <sup>4</sup> 瓶/a |
| 丙烷（仓储运营）   | 0.99×10 <sup>4</sup> 瓶/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 丙烷       | /               | 0.99×10 <sup>4</sup> 瓶/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.99×10 <sup>4</sup> 瓶/a |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 丙酮       |                 | 0.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.68                     |
| 主要能源及水资源消耗 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 名称         | 现状用量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新增用量     |                 | 预计总用量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 水(吨/年)     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 945      |                 | 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 电(kwh/年)   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310000   |                 | 310000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 天然气(立方米/年) | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 燃油(吨/年)    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /        |                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |



## 1.2 项目背景和由来

福建省利榕机械设备有限公司位于平潭综合实验区竹屿口福州利亚船舶工程有限公司厂内，现由于管委会对福州利亚船舶工程有限公司整体土地及资产进行收储，福建省利榕机械设备有限公司不能够在现位置上进行生产作业，通过参与竞买，竞得平潭综合实验区兴隆路东侧、天大山东路北侧的一块工业土地，故拟迁至平潭综合实验区兴隆路东侧、天大山东路北侧，原厂址已停止运营生产。

虽然项目为迁建项目，但是考虑到项目原位于福州利亚船舶工程有限公司内并且目前已经停止运行，所以本次项目分析及评价均按照项目新建性质进行评价。

本次新项目位于平潭综合实验区兴隆路东侧、天山东路北侧，征地面积 15 亩，总建筑面积 13700m<sup>2</sup>，建设气体储罐区（2 个 30m<sup>3</sup> 的液氧储罐、2 个 30m<sup>3</sup> 的液化二氧化碳储罐、2 个 30m<sup>3</sup> 的液氩储罐、2 个 30m<sup>3</sup> 液氮储罐）、气体充装间和充装站；经营仓库（仓储性质）（乙炔、丙烷）、存储区域、维修间等，生产分装氧气 15.8×10<sup>4</sup> 瓶、液体二氧化碳 8.6×10<sup>4</sup> 瓶、氮气 6.6×10<sup>4</sup> 瓶、氩气 6.6×10<sup>4</sup> 瓶，每年可经营乙炔 1.65×10<sup>4</sup> 瓶、丙烷 0.99×10<sup>4</sup> 瓶。

主要为外购的液氮、液态二氧化碳、液氩、液氧用槽车运到厂内，通过软管卸入储罐内，其中氮、氩、氧在经泵经过汽化器后充装至钢瓶内。液态二氧化碳通过低温液体泵经管路输送至汇流排，对钢瓶进行倒排充装，充装完后，再进行销售。

项目目前已经委托中检集团福建康泰测试评价有限公司编制完成了《福建省利榕机械设备有限公司气体充装站安全评价报告》，同时也得到了平潭综合实验区综合执法与应急管理局出具的《危险化学品建设安全条件审查意见书》（岚危化项目品安条审字【2020】1 号）（见后附件）

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第 44 号，2018 年 4 月 28 日修正)的要求，本项目福建省利榕机械设备有限公司气体充装站项目，项目不涉及基本化学原料制造和专用化学品制造等，项目主要工序为外购的液氮、液态二氧化碳、液氩、液氧用槽车运到厂内，通过软管卸入储罐内，其中氮、氩、氧在经泵经过汽化器后充装至钢瓶内。液态二氧化碳通过低温液体泵经管路输送至汇流排，对钢瓶进行倒排充装，项目均属于简单的混合充装。

对照分类管理名录对应类别，详见表 1-1，本项目属于应编制环境影响报告表的范畴。



福建省利榕机械设备有限公司于 2019 年 12 月份委托寻佳实业（深圳）有限公司进行本项目的环境影响评价工作（详见附件）。环评公司接受委托后，立即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》及相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为污染防治设施建设的依据。

表1-1 建设项目环境影响评价分类管理目录（节选）

| 项目类别                                                                     | 环评类别       | 报告书      | 报告表 | 登记表 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|
| 十五、化学原料和化学制品制造业                                                          |            |          |     |     |
| 36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造 | 除单纯混合和分装外的 | 单纯混合或分装的 | /   |     |

## 2 当地社会、经济、环境简述

### 2.1 自然环境

#### （1）项目地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，福州市东南部，北纬 25° 15′ -25° 45′，东经 119° 32′ -120° 10′ 之间，是祖国大陆距台湾最近的海岛县。东临台湾海峡，西隔海坛海峡与福清市、长乐市隔海相望，南端与莆田市只隔兴化水道，北与长乐市的白犬列岛相对。现有无居民海岛 156 个，陆地面积 392.97km<sup>2</sup>，主岛海坛岛面积 324.12km<sup>2</sup>，为全国第五大岛、福建第一大岛。海域面积 6064km<sup>2</sup>，海岸线长达 408.73km。

福建省利榕机械设备有限公司投资的气体充装站项目位于平潭综合实验区兴隆路东侧、天山东路北侧。

场地目前为空地，北侧东侧均临近山体，项目地理坐标为北纬 25.463822，东经 119.725088。项目西侧与金尊酒业建设用地相邻；南侧临近天大山东路，隔天大山东路西南侧距离约 260m 为金井湾片区建筑垃圾消纳场；项目西侧隔金尊酒业建设用地距离约 280m、400m、602m、910m 分别为利嘉物流园、跨境保税中心、中诺发展有限公司以及商住小区；项目隔金井五路西北侧距离约 350m、620m 分别为洁大师高分子有限公司用地及台湾人才公寓。项目地理位置见图 2.1-1，周边环境示意图见图 2.1-2，环境现状见图 2.1-3。



## （2）地形地貌

平潭地形属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。侏罗纪后期的燕山运动，大规模的岩浆喷发和岩浆侵入伴随着强烈的断裂运动，明显地控制着县域地貌和海岸带的发育。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间排列等多种类型地貌，丘陵、海积平原分别占全县陆地总面积的 51.45%和 42.7%。而海岸带地貌的发育明显受北北东——北东走向的断裂控制，港湾众多，海岸曲折，港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、海涂。主岛海坛岛地势南北高、中部低。

场地地层结构及岩性特征自上而下描述如下：

①杂填土：杂色，稍密-中密状态，湿，主要成分为粘性土，含碎砖瓦、石块、木条等，硬杂质含量约 30%，厚度 1.8~2.8m。

②粘土：灰黄色，可塑为主，湿，含粉砂、云母及高岭土等，无摇振反应，捻面较光滑，有光泽，干强度及韧性中等，仅 2#钻孔揭示，厚 0.7m。

③淤泥：深灰色，流塑，饱和，含腐植质，有臭味，摇振反应慢，捻面较光滑，有光泽，干强度及韧性中等，仅 3#钻孔揭穿，厚度 11.1 米，1、2#钻孔未揭穿，控制厚度 4.7~5.0m。

④中粗砂：浅灰色，稍密，饱和，主要是中、粗粒石英砂，含少量淤泥质土，级配较差，现场标贯测试 N=12 击，仅 3#钻孔揭示，厚度 2.8 m。

⑤粉质粘土：褐黄色，可塑，以粘粉粒为主，含少量砂质，粘性好，无摇振反应，捻面较光滑，有光泽，干强度及韧性中等，仅 3#钻孔揭示，厚度 2.8 m。

⑥淤泥：深灰色，流塑，饱和，含腐植质，有臭味，摇振反应慢，捻面较光滑，有光泽，干强度及韧性中等，仅 3#钻孔揭示，厚度 5.4 m。

⑦坡积粘性土：褐黄、褐红色，可塑-硬塑，以粘粉粒为主，含少量砂质，粘性好，无摇振反应，捻面较光滑，有光泽，干强度及韧性中等，坡积成因，厚度 7.8-11.4 m，个别钻孔本层未揭穿，控制厚度 1.2-5.7 m。

⑧残积砂质粘性土：灰白、褐黄色，可塑，很湿，为花岗岩风化残积形成，不均匀含有砂砾，具有遇水易软化性，仅 3#钻孔揭示，厚 6.3 m。

⑨砂土状强风化花岗岩：浅灰、灰白色，硬，具原岩结构，大部分矿物质已明显风化，岩体破碎，呈砂土状，现场 N63.5 标贯测试击数大于 50 击。岩石坚硬程度属软



岩，岩体完整程度属破碎，岩体基本质量等级属 V 类，未发现有洞穴、临空面，仅 3# 钻孔揭示，厚度 17.1 m。

⑩碎块状强风化花岗岩：浅灰、灰白，硬，具原岩结构，大部分矿物质已明显风化，岩体破碎，呈块状。岩石坚硬程度属较软岩，岩体完整程度属破碎，岩体基本质量等级属 V 类，未发现有洞穴、临空面，仅 3# 钻孔揭示，厚度 1.9 m。

中风化花岗岩：浅灰、灰白色，坚硬，岩芯呈短柱-长柱状，锤击声脆，不易击碎，裂隙发育，岩石坚硬程度分类属较硬岩，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级属 III 类，未发现有洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。仅 3# 钻孔揭示，未揭穿，控制厚度约 6.6 m。

### （3）气候与气象

平潭夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量 1172mm，蒸发量 1300 mm，为本省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是本省强风区之一。7~9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

### （4）水文特征

全岛多年平均水资源量为 17200 万  $\text{m}^3$ ，其中地表水为 11238 万  $\text{m}^3$ 、地下水为 5962 万  $\text{m}^3$ ，全岛每平方公里产水量 54 万  $\text{m}^3$ ，人均水量 453  $\text{m}^3$ ，低于全省人均 1900  $\text{m}^3$  的水平，属缺水地区。岛内没有大的水系，竹屿东溪和西溪是岛上最大的两条河流，流域面积分别为 26.86 $\text{km}^2$  和 27.87 $\text{km}^2$ ，多年平均来水量分别为 1640.89 万  $\text{m}^3$  和 1702.60 万  $\text{m}^3$ ，其余溪流的汇流面积均在 20  $\text{km}^2$  以下。平潭海域潮型属正规半日潮。潮位的变化，高潮位从海峡口外向口内递增，即中间高、两端低，低潮位则相反，从海峡口外向口内递减，即中间低、两端高。据平潭海洋站 1960-2003 年潮位实测资料统计，最高潮位 7.80m，最低潮位 -0.1m，多年平均潮位 3.77m。

平潭综合实验区无江河水系，共有 46 条水系多为时令溪，独流入海，坡度较小。旱时多干枯，季节性特征明显。其中最大的为汇合于竹屿口的两条河流为东溪和西溪。西溪源于君山西侧，汇流面积 22.0 平方公里，河流长 7.15 公里，比降 1.26%，流入竹屿

口；东溪源于君山南麓，汇流面积 22.5 平方公里，河边长 9.15 公里，比降 0.95 %，流入岚城地面库，从竹屿口海堤入海。由于平潭岛地形限制，水系极不发达，其余水系河流的汇流面积均在 20 平方公里以下，地表水量十分有限。

### **(5) 地下水**

根据本项目初步设计工程地质勘察报告，沿线地下水主要为第四系冲海积层孔隙潜水、基岩构造裂隙水、基岩风化层孔隙裂隙水三大类型：

第四系冲海积层孔隙潜水：分布于沿线冲海积地貌单元，主要赋存于细砂层中，结构松散，孔隙度大，透水性较好，地下水接受大气降水及地下水侧向补给，向低洼处迳流排泄。水质类型为  $Cl^{-}-HCO_3^{2+}-Ca^{2+}+Na^{+}$  型水。

基岩构造裂隙水：主要分布构造带中，含水性不均匀，呈带状分布，多具承压性。接受大气降水补给，在山脊、山坡补给后渗入地下，沿风化裂隙、构造裂隙顺山坡方向由高处向低处迳流，向地形低洼处排泄。

基岩风化层的孔隙-裂隙水：主要赋存于基岩风化层的节理裂隙中，透水性较好，裂隙较发育，富水性相对较好，但水量贫乏，主要接受大气降水补给，水量受降雨影响大，沿坡脚向低洼处排泄。此类地下水降雨后地下水迅速抬升，对路基稳定性影响较大。

沿线地下水的补、径、排条件主要受本地区的地形、地貌、地层岩性制约。剥蚀残丘区，海蚀、风蚀强烈，降水顺坡流失快，地下水径流途径短，排泄条件好，多以侧向排泄补给沟谷。降雨是本区地下水的主要补给来源，地下水动态受降水影响较为明显。冲海积地貌单元，地形较低洼、平坦、常呈条带状展布，地下水的主要补给来源于外围基岩裂隙水侧向补给及降水的垂向补给。地下水动态受季节性影响明显。本项目周边军事管理区、盐田村及松南村等居民部分饮用水来源于地下井水。

### **(5) 土壤和植被**

区域土壤主要有三大土类和五个亚类。三大类即地带性的红壤和非地带性的潮土、水稻土。红壤主要分布于丘陵地区，而耕作土壤则作阶梯式分布；潮土和水稻土类交错成片分布于平原区以及丘陵缓坡和坡麓地带。区域植被分属南亚热带季雨林和中亚热带林两种，受多种自然条件影响，植被类型比较复杂，种类繁多，主要有常绿阔叶林、红叶林、竹林、灌丛、草丛、滨海沙生林等。

由于人为活动的影响，原生植被多遭破坏，目前区域植被均为次生植被和人工植被，群落结构比较但单纯，种类不多，林相质量不高。主要乔木树种有：木麻黄、相思



树、黑松等；果树有：枇杷、柑橘、龙眼、荔枝等热带、亚热带、温带水果；主要灌木有：小叶赤楠、桃金娘、乌饭、满山红、黄栀子等；草本以芒萁骨为优势，还有五节芒、羊耳菊、野枯草等；层间植物有鸡血藤、金樱子、两面针、野山楂、羊角藤等；农田植被品种多，农作物主要有水稻、甘蔗、大豆、各类蔬菜、花卉等。



图 2.1-1 项目地理位置示意图





图 2.1-2 项目周边环境示意图（含敏感目标示意）



## 2.2 社会经济概况

平潭综合实验区距省会福州 128km，距台湾新竹 68 海里(115km)，是大陆与台湾相距最近的地方。平潭背靠长三角和珠三角区域，面向太平洋，与长崎、高雄、香港、新加坡等西太平洋主要港口构成扇形海运网络，位居我国海洋联运及国际航道连接的咽喉要塞，建有著名的牛山国际灯塔导航台，每天有千艘中外海轮经过，是珠三角及长三角辐射地对外开放的海上门户和战略要道。平潭还有数十处天然深水港湾，适合建设国际海运枢纽港口，也适宜于建设对台自由贸易区或保税区。

2019 年，平潭站在新起点上再发力，开发建设取得新成效，对外开放开发打开新格局。这一年，在区党工委、管委会和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府围绕“建设两岸共同家园”宏伟目标，深入贯彻落实习近平总书记来岚考察重要讲话精神，勇于担当、主动作为、创新发展，较好地完成了县十六届人大四次会议确定的任务。预计全年完成地区生产总值 190.82 亿元，增长 11.6%;公共财政总收入 25.02 亿元，增长 36.7%，其中地方公共财政收入 19.54 亿元，增长 39.3%;全社会固定资产投资 345 亿元，增长 25.0%;社会消费品零售总额 52.36 亿元，增长 8.6%;实际利用外资 8720 万美元，增长 10.4%;城镇居民人均可支配收入 30800 元，增长 8.8%;农民人均纯收入 12706 元，增长 9.6%。

## 2.3 平潭综合实验区有关规划

### 2.3.1 平潭综合实验区总体规划

#### 1、功能分区

##### (1) 海坛岛。

海坛岛是平潭综合实验区的核心区域。要通过组团推进、分时序开发，逐步构建分工合理、功能互补、协调发展的空间开发格局。

中心商务区，位于海坛岛东中部，主要包括潭城组团（现有城区）、岚城组团、竹屿组团等，重点布局发展两岸合作的高端商务、金融保险、行政办公、高尚居住及旅游服务设施，抓紧完善现有城区及中部新区市政基础设施，着力提升中心城区整体功能，打造布局合理、生态宜居、充满活力的中部核心区。

港口经贸区，位于海坛岛西南部和东部，主要包括金井湾组团、吉钓港组团和澳前组团等，重点发展保税加工、保税物流、货运代理、转口贸易及港口物流业，建设商贸、海产品加工及台湾农产品交易中心。

高新技术产业区，位于海坛岛北部的中原组团，重点布局发展电子信息、新材料、新能源等战略性新兴产业，推广应用低碳技术，努力建设成为两岸高新技术产业基地和低碳科技应用示范基地。

科技研发区，位于海坛岛西北部的幸福洋组团，主要发展研发设计，开展两岸产学研紧密合作，建设两岸合作的产业技术研发及应用基地；探索建立两岸合作的集智能交通、智能生活、智能建筑等为一体的智能化示范新城区。

文化教育区，位于海坛岛中北部的平洋组团及周边地区，规划建设两岸教育合作园区，促进大陆知名高校与台湾相关高校的紧密合作；布局建设文化创意产业园、动漫游戏城，促进两岸设计、广告、传媒等文化创意产业及动漫产业合作，努力建成两岸高等教育、职业技术教育和文化创意产业合作示范基地。

旅游休闲区，主要位于海坛岛东南部的坛南湾组团及邻近岛礁，充分发挥天然海滨沙滩、海蚀地貌等独特海岛旅游资源优势，加强海峡两岸旅游合作，积极发展海上运动、养生保健等旅游休闲产业，加快滨海度假酒店及配套服务设施建设，逐步建成国际知名的观光旅游休闲度假区。

## （2）附属岛屿。

屿头岛、大（小）练岛、东庠岛、塘屿岛、草屿岛等附属岛屿，是平潭综合实验区的重要组成部分，要在充分论证的基础上，选择若干个适合开发的岛屿，明确功能定位，建设各具特色的功能岛。屿头岛主要发展高端居住区、休闲度假区及海洋文物区，建设沉船博物馆和海底文物研究中心、沉船打捞技术研究中心。大练岛主要发展特色船舶（含游艇）修造产业。东庠岛主要发展海洋观光渔业。草屿岛规划建设台湾海峡海上补给基地。塘屿岛规划发展为高端度假区。

## 2、生态建设和环境保护

坚持保护优先，加强海岛生态建设，严格保护海岛及周边海域生态环境，推进资源节约型、环境友好型社会建设，努力构建人居环境优美、生态环境良性循环的新兴海岛城市。

### （1）生态建设。

加强近岸海域生态建设和环境保护，建设平潭岛礁海洋生态特别保护区，促进海岛自然生态良性循环。合理开发海岛生态旅游资源，建设海岛生态建设实验基地，加强湿地恢复与保护，维护海洋生态系统平衡。加强君山、南寨山等生态景区的强制性保护，严禁开展不符合功能定位的开发活动，加强水土流失综合防治。生产建设项目要严格执行水土保持方案制度，减少地貌植被破坏和可能的水土流失。加大植树造林力度，加快实施防风固沙林带更新改造工程，扎实推进防护林体系建设，努力构建保障有力、功能完整的沿海绿色屏障和生态安全保护体系。



## （2）环境保护。

引进先进节能环保技术，大力推行清洁生产，发展循环经济，降低排污强度。优先保护饮用水源地，重点开展三十六脚湖等饮用水源地的综合治理，加强集中饮用水源地水质监测，确保饮用水安全。开展海水淡化和海洋可再生资源的研究利用。加强大气污染联防联控工作，改善区域环境质量。加大海上养殖污染治理力度，推行近岸海域的环保养殖活动。加强台湾海峡海域环境综合治理，开展海漂垃圾污染治理，提升海域环境质量。加强环境安全危机防范，提高环境安全突发事件预警和处置能力。

### 3、环境保护规划

#### （1）实施环境目标控制。

2030 年，陆域水体全部达到水环境功能区划标准，近岸海域水质 85%以上达到海洋环境保护规划确定的水质要求；空气环境质量优于国家二级标准；城乡集中式饮用水水源地水质全部达标。到 2030 年城镇生活垃圾无害化处理率达 100%；城市污水集中处理率 2015 年达 70%左右，2030 年达到 100%；环境噪声达标区覆盖率 100%；危险废物、医疗废物得到安全处置，放射性废物安全收贮；农业面源污染得到有效控制。

#### （2）重视陆域污染防治。

采取针对性措施，明确岛内工业的禁止发展空间，并提前做好污染物的处置方案。实施农业非点源污染控制工程，加强畜禽养殖污染治理及资源化利用。旅游开发区域应加强配套设施建设，限制人流总量，进行旅游污染防治。统筹城乡污水处理站建设和垃圾无害化处理场建设，最大限度地减少水污染和固体废弃物污染。

#### （3）强化海洋污染防治。

制定和实施海洋排污总量控制计划，切实保护海域生态环境。加强对主要入海河流域、河口及陆源排污口的监控管理，坚决制止未经处理的陆上污水、固体废弃物等进入海域，实施入海污染物集中处理，离岸深水排放，控制近岸海域水体污染。加强直排海工业污染防治，强化对沿海工业的环境风险防范。提高大中型港口、停港船舶、海洋工程的废水、废油、垃圾回收与处理装置的配备率，实现达标排放。

### 2.3.2 平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划

#### （1）规划范围

金井湾（含吉钓港）组团。四至范围为：北至牛寨山、程安山，南至敖东建民村、规划第三通道，东至规划坛西大道，西至海坛海峡，规划总用地面积 3153.28 公顷。

## （2）功能定位

港口经贸区、重点发展滨海居住、商务办公、港口物流、保税加工等特色产业，同时配备行政服务功能。

## （3）规划结构（“一心三廊三区”）

一心：指依托现状天大山于规划区中部建设形成的山体公园景观绿心；三廊：指天大山山体景观绿心与周边自然生态环境的三条联系廊道；三区：指围绕天大山山体景观绿心设置的三个功能片区，分别为东侧的出口加工产业区；西南侧依托吉钓港建设的物流港区；西北侧围绕如意湾、湖建设的集滨水生活、办公、休闲的如意生活城。

项目位于平潭综合实验区金井湾(含吉钓港)组团控制性详细规划土地利用规划图 4.4-1 所示区域内，属于一类工业用地，项目的建设和平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划土地利用规划不冲突。

## 2.4 金井湾污水处理厂概况

金井湾污水处理厂坐落在天大山东南侧，位于天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，规划用地面积约 76758m<sup>2</sup>。金井湾污水处理厂污水厂按一、二期分期建设，污水处理厂总规模 8.0 万吨/日，一期设计规模 4.0 万吨/日，尾水部分进行再生水回用、部分排放至如意湖作为景观用水，服务范围为金井湾和吉钓港规划组团，服务面积约 28km<sup>2</sup>。处理工艺采用预处理+A2O 池+二沉池+速分池+絮凝过滤。消毒方式采用投加二氧化氯补充余氯。污泥处理方式采用纳米催化电解+板框压滤机进行浓缩脱水，将污泥含水率降低至 60%以下，泥饼外运堆肥。

本项目位于平潭综合实验区兴隆路东侧、天山东路北侧，为金井湾污水处理厂的收水范围，已经具备纳管条件，污水经预处理后排入市政污水管网。

## 2.5 环境功能区划及污染物排放标准

### 2.5.1 环境功能区划及质量标准

#### （1）水环境

根据《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》闽政文[2014]144 号，根据现场勘查，项目附近现有西侧的排洪沟渠和金井湾组团人工湖等均执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准。

详见表 2-1。



表2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) (摘录) 单位: mg/L(pH 除外)

| 序号 | 项目                  | II 类 | III类 | IV类 |  | V 类 |
|----|---------------------|------|------|-----|--|-----|
| 1  | pH(无量纲)             |      | 6~9  |     |  |     |
| 2  | COD≤                | 15   | 20   | 30  |  | 40  |
| 3  | BOD <sub>5</sub> ≤  | 4    | 6    | 10  |  | 15  |
| 4  | DO≤                 | 6    | 5    | 3   |  | 2   |
| 5  | NH <sub>3</sub> -N≤ | 0.5  | 1.0  | 1.5 |  | 2.0 |
| 6  | TP≤                 | 0.1  | 0.2  | 0.3 |  | 0.4 |

## (2) 大气环境

项目所在区域的大气环境属二类功能区, 环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 及其修改单中的二级标准, 见表 2-2。

表2-2 大气环境质量标准一览表

| 污染物名称            | 取值时间    | 浓度限值                  | 标准来源                                  |
|------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| PM <sub>10</sub> | 年平均     | 70 μg/m <sup>3</sup>  | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012)中的<br>二级标准 |
|                  | 24 小时平均 | 150 μg/m <sup>3</sup> |                                       |
| TSP              | 年平均     | 200 μg/m <sup>3</sup> |                                       |
|                  | 24 小时平均 | 300 μg/m <sup>3</sup> |                                       |
| SO <sub>2</sub>  | 年平均     | 60 μg/m <sup>3</sup>  |                                       |
|                  | 24 小时平均 | 150 μg/m <sup>3</sup> |                                       |
|                  | 1 小时平均  | 500 μg/m <sup>3</sup> |                                       |
| NO <sub>2</sub>  | 年平均     | 40 μg/m <sup>3</sup>  |                                       |
|                  | 24 小时平均 | 80 μg/m <sup>3</sup>  |                                       |
|                  | 1 小时平均  | 200 μg/m <sup>3</sup> |                                       |

# 平潭综合实验区水环境功能区划图 (2011-2030)

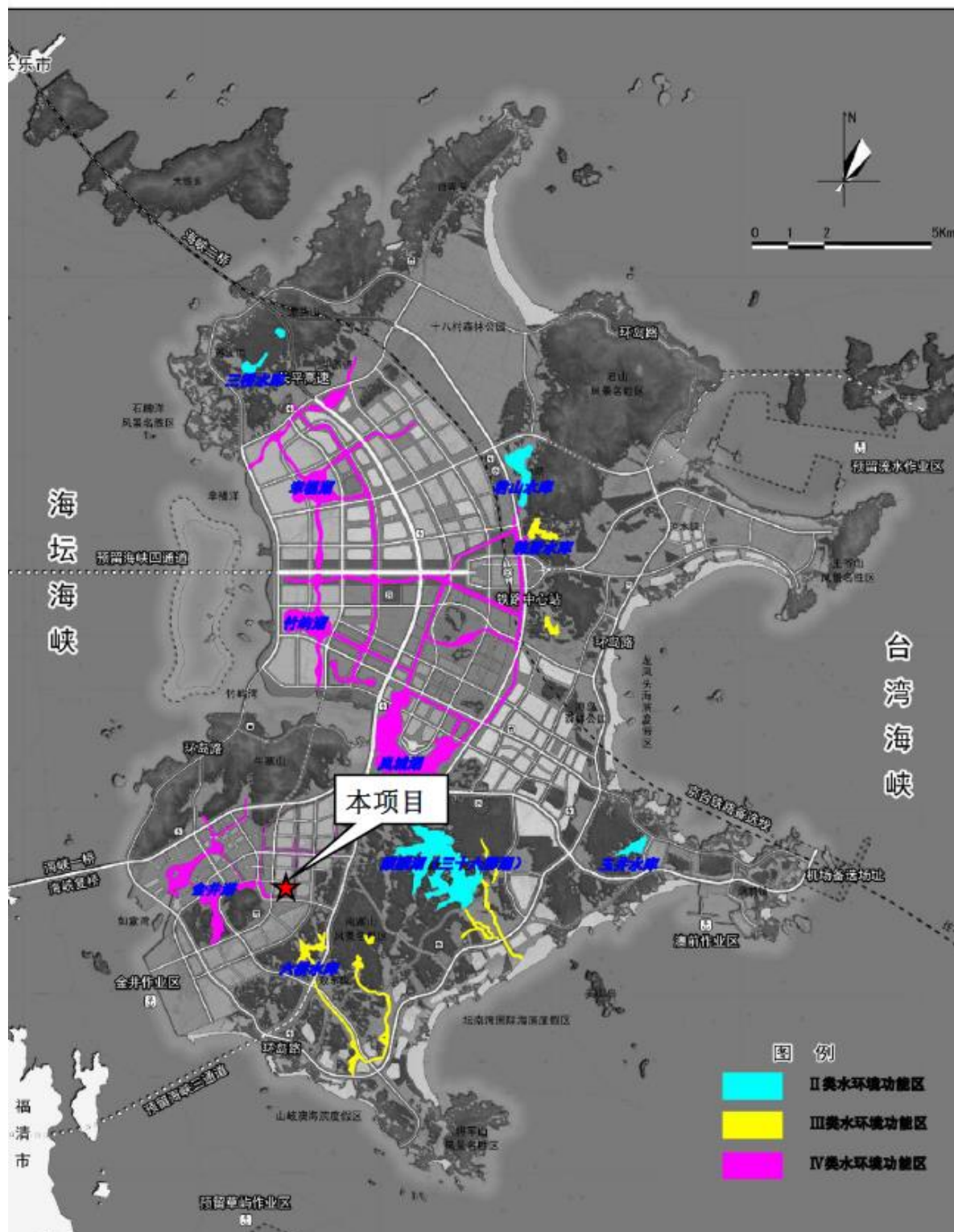


图 2.5-1 项目区水环境功能区划示意图





图 2.5-2 项目区环境空气质量功能区划示意图

# 平潭综合实验区声环境功能区划图 (2011-2030)

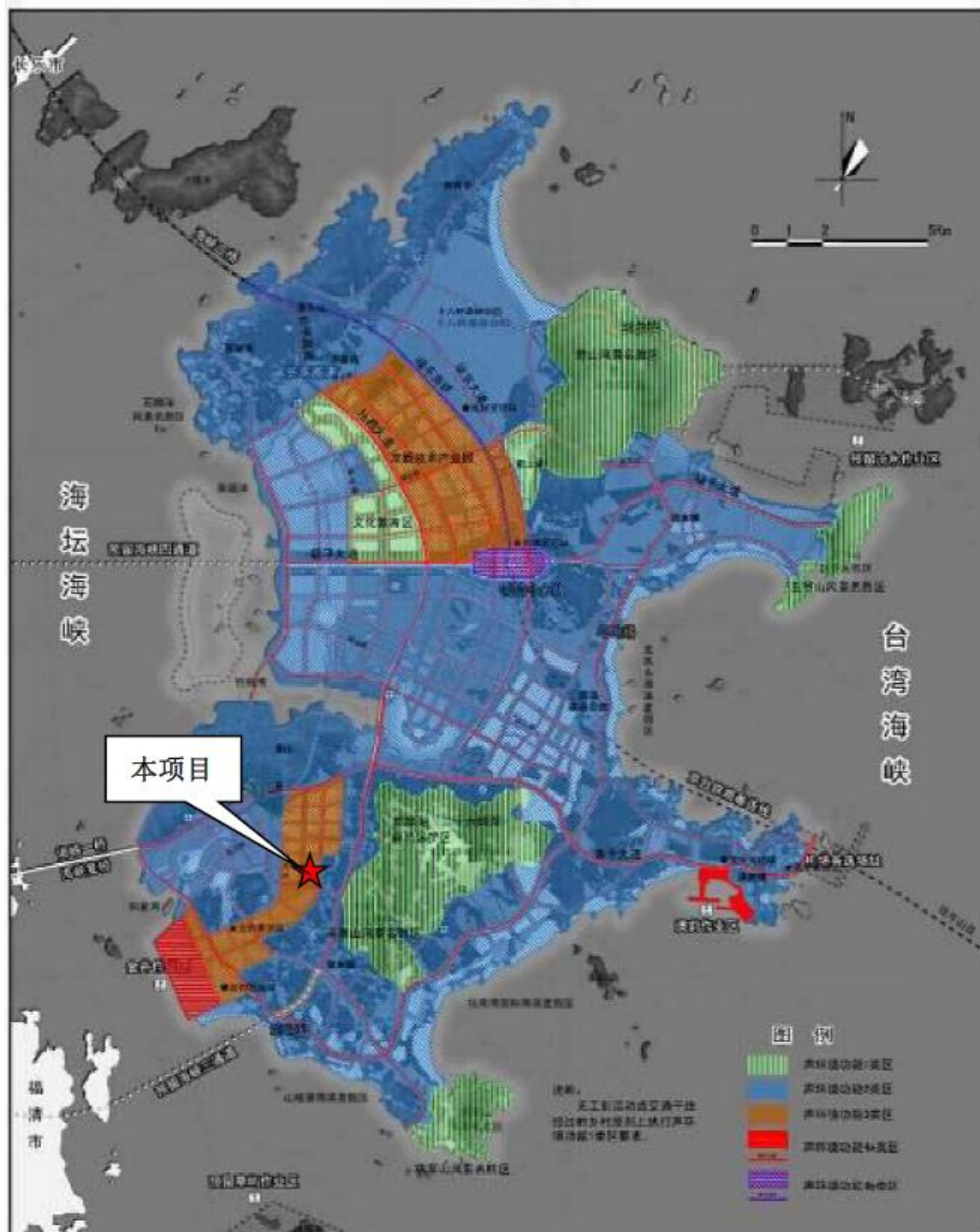


图 2.5-3 项目区声环境功能区划示意图



### (3) 声环境

该项目位于工业集中区，声环境功能区划属 3 类区，声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》表 1 中 3 类“工业区”标准，由于厂区南侧天大山东路为城市主干道，根据 GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》，项目南侧面向天大山东路一侧 25m 范围内执行 4a 类标准。

详见表 2-3。

表2-3 项目环境质量标准一览表

| 环境要素 | 选用标准                       | 标准值  |             | 单位     |
|------|----------------------------|------|-------------|--------|
| 声环境  | 《声环境质量标准》<br>(GB3096—2008) | 3 类  | 昼间 65；夜间 55 | dB (A) |
|      |                            | 4a 类 | 昼间 70；夜间 55 | dB (A) |

## 2.5.2 项目排放标准

### (1) 废水排放控制标准

本项目运营期产生的废水主要为生活污水。

项目生活污水经化粪池消化处理后排入金井湾污水处理厂统一处理，水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 的三级排放标准。

项目废水排放控制标准见表 2-4

表2-4 项目生产废水污染物执行排放标准一览表

| 类型   | 执行标准                                      | 污染物                    | 指标       | 备注                                      |
|------|-------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 生活污水 | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)<br>表 1/表 4 三级 | pH                     | 6-9      | 经化粪池消化处理后排入金井湾污水处理厂统一处理达到一级标准的 A 标准后排外排 |
|      |                                           | COD(总排口)               | ≤500mg/L |                                         |
|      |                                           | BOD <sub>5</sub> (总排口) | ≤300mg/L |                                         |
|      |                                           | SS(总排口)                | ≤400mg/L |                                         |

### (2) 废气排放控制标准

项目乙炔、丙烷均为外购钢瓶在进行二次销售，无储罐、充装等工序，项目运营期无废气产生；

### (3) 噪声排放控制标准

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；靠近天大山东路一侧执行 4 类标准，见表 2-9。

表2-5 项目噪声执行排放标准一览表

|    |                                    |    |    |     |        |
|----|------------------------------------|----|----|-----|--------|
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008) | 3类 | 昼间 | ≤65 | dB (A) |
|    |                                    |    | 夜间 | ≤55 |        |
|    |                                    | 4类 | 昼间 | ≤70 |        |
|    |                                    |    | 夜间 | ≤55 |        |
|    | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》<br>(GB12523-2011) | /  | 昼间 | ≤70 |        |
|    |                                    |    | 夜间 | ≤55 |        |

## 2.6 环境现状

### 2.6.1 水环境质量现状

根据《2018年福建省环境状况公报》，全省12条主要河流共设置143个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）评价，水质状况为优。I类~III类优良水质比例为95.8%，同比持平。9个设区市、平潭综合实验区、57个县（市、区）共监测122个县级以上集中式生活饮用水水源（根据水源地使用状况，监测的数量动态调整），122个水源水质均达标（达到或优于III类标准），达标率为100%。

可知，项目西侧防洪渠水质现状能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

### 2.6.2 大气环境质量现状

根据《福建省生态环境厅网站上公布》（2019年12月和1-12月福建省城市环境空气质量通报），2019年12月，全省9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.4%。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.25，首要污染物为臭氧，其中SO<sub>2</sub>为3ug/m<sup>3</sup>，NO<sub>2</sub>为17ug/m<sup>3</sup>，PM<sub>10</sub>为27ug/m<sup>3</sup>，PM<sub>2.5</sub>为19ug/m<sup>3</sup>，

表2-6 2019年12月份设区城市环境空气质量情况

| 序号 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例 | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2.5</sub> | CO  | O <sub>3</sub> |
|----|----|------|--------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----|----------------|
| 1  | 平潭 | 2.37 | 100    | 3               | 17              | 27               | 19                | 1.0 | 116            |

根据上表可知，项目区空气扩散较好，区域环境空气质量现状良好，本项目位于达标区



### 2.6.3 声环境质量现状

为了解该项目所在区域声环境现状，公司委福建国邦环境检测科研有限公司在项目区域进行噪声现状监测。具体各监测点位见附图，监测结果见表 2-5。

①监测内容：厂区边界。

②监测方法及仪器：噪声监测方法按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求，监测仪器采用积分声级计，采用等效连续 A 声级  $L_{eq}$  为评价量，分昼、夜间监测厂界。

③监测时间：2020 年 01 月 12 日。

④监测点位：厂区四周边界，昼夜各监测一次，监测结果见表 2-12。



图 2.6-1 项目声环境现状监测点位示意图

表2-7 环境噪声现状监测结果

| 检测<br>点位号 | 点位名称     | 2020 年 01 月 12 日 |                |
|-----------|----------|------------------|----------------|
|           |          | 时间               | 现状监测值 $L_{eq}$ |
| N1        | 北侧厂界外1m  | 昼间               | 55             |
|           |          | 夜间               | 43             |
| N2        | 南侧厂界外 1m | 昼间               | 59             |
|           |          | 夜间               | 46             |
| N3        | 西侧厂界外 1m | 昼间               | 56             |
|           |          | 夜间               | 44             |
| N4        | 东侧厂界外 1m | 昼间               | 55             |
|           |          | 夜间               | 42             |

根据现场噪声监测数据可知，项目厂界各监测点均可满足(GB3096-2008)《声环境质量标准》3类、4类标准要求，区域声环境质量现状良好。

### 3 主要环境目标

根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标如下：

- ①确保西侧防洪渠水质达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准；
- ②周边环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准；
- ③确保声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4类标准，周边居民点满足2类标准要求；
- ④妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。

本项目边界外主要环境敏感保护目标为表3-1：

表3-1 主要敏感目标一览表

| 环境要素 | 敏感目标  |    |         | 保护目标要求                                |
|------|-------|----|---------|---------------------------------------|
|      | 名称    | 方位 | 最近距离（m） |                                       |
| 环境空气 | 商住小区  | 西侧 | 910     | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012)中的<br>二级标准 |
|      | 芦山村   | 东侧 | 430     |                                       |
| 水环境  | 防洪排涝渠 | 西侧 | 198     | GB3838-2002Ⅳ类                         |
| 声环境  | /     | /  | /       | /                                     |

## 4 工程分析及其他

### 4.1 项目工程分析

#### 4.1.1 项目基本情况

项目名称：气体充装站项目

建设单位：福建省利榕机械设备有限公司

建设性质：迁建

项目投资：2000 万元

建设地点：福州市平潭综合实验区兴隆路东侧、天山东路北侧

项目规模：占地面积 15 亩，总建筑面积 13700m<sup>2</sup>，建设气体储罐区（2 个 30m<sup>3</sup> 的液氧储罐、2 个 30m<sup>3</sup> 的液化二氧化碳储罐、2 个 30m<sup>3</sup> 的液氩储罐、2 个 30m<sup>3</sup> 液氮储罐）、气体充装间和充装站、经营仓库（乙炔、丙烷）、存储区域、维修间等，生产分装氧气 15.8×10<sup>4</sup> 瓶、液体二氧化碳 8.6×10<sup>4</sup> 瓶、氮气 6.6×10<sup>4</sup> 瓶、氩气 6.6×10<sup>4</sup> 瓶，每年可经营乙炔 1.65×10<sup>4</sup> 瓶、丙烷 0.99×10<sup>4</sup> 瓶；同时建设有 3 栋车间厂房，1 栋综合楼、1 栋仓库。

（备注：项目主要进行二氧化碳、氧气、氮气、氩气的储罐及气化充装；乙炔和丙烷为外购钢瓶后直接外售，属于经营仓储性质。）



工作制度：本项目拥有员工 30 人，20 人住厂，年工作日 330 日，每天 1 班，每班 8h。

#### 4.1.2 项目原辅材料、能源、设备

项目主要生产规模及原辅材料用量及最大储量见表 4-1，主要设备见表 4-1：

表4-1 主要生产规模及原辅材料用量

| 序号  | 项目名称               | 单位           | 数量                             | 备注                               |
|-----|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 生产规模               |              |                                |                                  |
| 1.1 | 氧气                 | 瓶/年          | $15.8 \times 10^4$             | 分装， $\sim 6\text{Nm}^3/\text{瓶}$ |
| 1.2 | 液体二氧化碳             | 瓶/年          | $8.58 \times 10^4$             | 分装， $\sim 20\text{kg}/\text{瓶}$  |
| 1.3 | 氮气                 | 瓶/年          | $6.6 \times 10^4$              |                                  |
| 1.4 | 氩气                 | 瓶/年          | $6.6 \times 10^4$              |                                  |
| 2   | 经营规模               |              |                                |                                  |
| 2.1 | 乙炔                 | 瓶/年          | $1.65 \times 10^4$             | 每瓶 5kg                           |
| 2.2 | 丙烷                 | 瓶/年          | $0.99 \times 10^4$             | 每瓶 12kg                          |
| 3   | 年生产天数              | 天/年          | 330                            |                                  |
| 3   | 主要原材料用量            |              |                                |                                  |
| 3.1 | 液氧                 | t/a          | 3160                           | 专用车运入                            |
| 3.2 | 液体二氧化碳             | t/a          | 1716                           | 专用车运入                            |
| 3.3 | 液体氮气               | t/a          | 1320                           | 专用车运入                            |
| 3.4 | 液体氩气               | t/a          | 1320                           | 专用车运入                            |
| 3.5 | 乙炔                 | 瓶/年          | $1.65 \times 10^4$             | 专用车运入                            |
| 3.6 | 丙烷                 | 瓶/年          | $0.99 \times 10^4$             | 专用车运入                            |
| 4   | 主要原材料储存量（罐区及运营仓库区） |              |                                |                                  |
| 4.1 | 液氧                 | $\text{m}^3$ | $50\text{m}^3$ 液氧储槽 $\times 2$ | 储罐区<br>外胆：Q235B<br>内胆：不锈钢        |
| 4.2 | 液氮                 | $\text{m}^3$ | $50\text{m}^3$ 液氮储槽 $\times 2$ |                                  |
| 4.3 | 液氩                 | $\text{m}^3$ | $50\text{m}^3$ 液氧储槽 $\times 2$ |                                  |
| 4.4 | 液态二氧化碳             | $\text{m}^3$ | $50\text{m}^3$ 液氧储槽 $\times 2$ |                                  |
| 4.5 | 乙炔                 | $\text{m}^3$ | 50 瓶（每瓶 5kg）                   | 运营仓库                             |
| 4.6 | 丙烷                 | $\text{m}^3$ | 50 瓶（每瓶 12kg）                  |                                  |

表4-2 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称                | 技术特性                                                              | 单位 | 数量 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 氧、氮、氩、二氧化碳汇流排       | 设计压力：16.5MPa                                                      | 套  | 4  |
| 2  | $50\text{m}^3$ 液氧储罐 | 设计压力：1.2MPa，最高压力：0.8MPa，耐压试验压力：1.38MPa 设计温度： $-196^\circ\text{C}$ | 个  | 2  |
| 3  | $50\text{m}^3$ 液氮储罐 | 设计压力：1.0MPa，最高压力：0.8MPa，耐压试验压力：1.29MPa，设计温度： $-196^\circ\text{C}$ | 个  | 2  |
| 4  | $50\text{m}^3$ 液氩储罐 | 设计压力：1.0MPa，最高压力：1.5MPa，耐压试验压力：1.84MPa，设计温度： $-196^\circ\text{C}$ | 个  | 2  |

|    |                           |                                                          |   |   |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|
| 5  | 50m <sup>3</sup> 液态二氧化碳储罐 | 计压力：1.0MPa，最高压力：1.5MPa，<br>耐压试验压力：1.84MPa，设计温度：<br>-196℃ | 个 | 2 |
| 6  | 液氧低温活塞泵                   | 功率：5.5KW，流量：100-450L/H，<br>排压：20MPa                      | 台 | 1 |
| 7  | 液氮低温活塞泵                   | 功率：5.5KW，流量：100-450L/H，<br>排压：16MPa                      | 台 | 1 |
| 8  | 液氩低温活塞泵                   | 功率：5.5KW，流量：100-450L/H，<br>排压：16MPa                      | 台 | 1 |
| 9  | 液态二氧化碳低温活<br>塞泵           | 功率：5.5KW，流量：100-450L/H，<br>排压：16MPa                      | 台 | 1 |
| 10 | 二氧化碳汽化器                   | 汽化量：300M3，设计压力：16MPa，<br>工作压力：15MPa                      | 台 | 1 |
| 11 | 氧汽化器                      | 汽化量：300M3，设计压力：16MPa，<br>工作压力：15MPa                      | 台 | 1 |
| 12 | 氮汽化器                      | 汽化量：300M3，设计压力：16MPa，<br>工作压力：15MPa                      | 台 | 1 |
| 13 | 氩汽化器                      | 汽化量：300M3，设计压力：16.5MPa，<br>工作压力：15MPa                    | 台 | 1 |
| 14 | 真空泵                       | 功率：3KW，抽气速率：30L/S，极限<br>压力：6×10 <sup>-2</sup> Pa         | 台 | 1 |
| 15 | 冷却水泵                      | 7.5KW，流量：50M <sup>3</sup> /h                             | 台 | 1 |
| 16 | 消防水泵                      | 5.5KW，流量：50M <sup>3</sup> /h                             | 台 | 2 |

#### 4.1.4项目原辅材料理化性质

该项目涉及的物质主要包括：乙炔、丙烷、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）、液态二氧化碳、乙炔以及乙炔瓶里面的载体丙酮等，其主要危险特性见表 4-3。

表4-3 项目原辅材料危险特性一览表

| 物质名称 | 物质编号                                                          | 危险化学品类别                                           | 主要危险性质                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 乙炔   | 危险化学品序号：2629<br>UN 编号：1001（溶解）、3374<br>（无溶剂）<br>CAS 号：74-86-2 | 易燃气体,类别 1；化学不稳定性气体,类别 A；加压气体                      | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。          |
| 丙酮   | 危险化学品序号：137 UN 编号：1090<br>CAS 号：67-64-1                       | 易燃液体,类别 2；严重眼损伤/眼刺激,类别 2；特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3（麻醉效应） | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |



|            |                                                              |                               |                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 氧（压缩的、液态的） | 危险化学品目录序号：2528<br>UN 编号：1072（压缩）；1073（液化）<br>CAS 号：7782-44-7 | 氧化性气体,类别 1；<br>加压气体           | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。                      |
| 氮（压缩的、液态的） | 危险化学品目录序号：172<br>UN 编号：1066（压缩）；1977（液化）<br>CAS 号：7727-37-9  | 加压气体                          | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                                       |
| 液态二氧化碳     | 危险化学品序号：642<br>UN 编号：1013（压缩）2187（液化）<br>CAS 号：124-38-9      | 加压气体；特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3（麻醉效应） | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                                       |
| 氩气（气态、液态）  | 危险化学品目录序号：2505<br>UN 编号：1006（压缩）；1951（液化）<br>CAS 号：7440-37-1 | 加压气体                          | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                                       |
| 丙烷         | 危险化学品序号：139 UN 编号：1978<br>CAS 号：74-98-6                      | 易燃气体,类别 1；<br>加压气体            | 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |

上述危险化学品的理化性能指标见表附表 4.3-1 至附表 4.3-7。

附表 4.3-1 乙炔特性表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                   |               |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 标识       | 中文名：乙炔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 英文名：acetylene            |                                   | 分子式：C2H2      | 分子量：26.04 |
|          | 危险化学品序号：2629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN 编号：1001（溶解）、3374（无溶剂） |                                   | CAS 号：74-86-2 |           |
|          | 危险性类别：易燃气体,类别 1；化学不稳定性气体,类别 A；加压气体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                   |               |           |
| 理化性质     | 外观与性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                   |               |           |
|          | 熔点 / ℃：-81.8（119 kPa）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。      |               |           |
|          | 沸点 / ℃：-83.8（升华）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 相对密度(水=1)：0.62（-82℃）              |               |           |
|          | 饱和蒸气压 / kPa：4460（20℃）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 相对密度(空气=1)：0.91                   |               |           |
|          | 临界温度 / ℃：35.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 燃烧热(kJ/mol)：-1298.4               |               |           |
|          | 临界压力 / MPa.：6.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 最小引燃能量 / mJ：0.02                  |               |           |
| 燃烧爆炸危险性  | 燃爆性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 有毒燃烧产物：一氧化碳                       |               |           |
|          | 闪点 / ℃：-17（CC）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 聚合危害：聚合                           |               |           |
|          | 爆炸极限(体积分数) / %：2.1-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 稳定性：稳定                            |               |           |
|          | 引燃温度 / ℃：305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 禁忌物：强氧化剂、碱金属、碱土金属、重金属尤其是铜、重金属盐、卤素 |               |           |
|          | 危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触 猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                   |               |           |
|          | 灭火注意事项及措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩带空气呼 吸器、穿全身防火防毒服，在上方向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至 灭 火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                   |               |           |
| 毒性       | 侵入途径：吸入。 <div>急性毒性：LD50：/；LC50：/</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                   |               |           |
| 健康危害     | 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于 20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入 高 浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫 绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                   |               |           |
| 急救       | 皮肤接触：不会通过该途径接触。眼睛接触：不会通过该途径接触。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保 持 呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：不会通过该途 径 接触。                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                   |               |           |
| 防护       | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸 过 滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般 作 业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业， 须 有人监护。                                                                                                                                                                                                            |                          |                                   |               |           |
| 泄漏 应急 处理 | 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理 人 员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断 泄 漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接接触冲击泄漏物或泄漏源 防 止气体通过下水道、通风系统和和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。作为一项紧急预防措施， 泄 漏隔离距离至少为 100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 800m。                                                                                                                      |                          |                                   |               |           |
| 储运       | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中,装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库 温 不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易 产 生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢 瓶 一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超 过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚 动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装 运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止 使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸 类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日 光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规 定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁 路运输时要禁止溜放。 |                          |                                   |               |           |
| 包装       | 包装类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ⅱ类包装                     |                                   | 包装标志          | 易燃气体      |
|          | 包装方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 钢质气瓶。                    |                                   |               |           |

附表 4.3-2 丙酮特性表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                  |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 标识      | 中文名：丙酮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 英文名：acetone                                    | 分子式：C3H6O        | 分子量：58.09 |
|         | 危险化学品序号：137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN 编号：1090                                     | CAS 号：67-64-1    |           |
|         | 危险性类别：易燃液体,类别 2；严重眼损伤/眼刺激,类别 2；特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3（麻醉效应）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |           |
| 理化性质    | 外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |           |
|         | 熔点 / ℃：-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。            |                  |           |
|         | 沸点 / ℃：56.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 相对密度(水=1)：0.8                                  |                  |           |
|         | 饱和蒸气压 / kPa：24（20℃）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 相对密度(空气=1)：2.0                                 |                  |           |
|         | 临界温度 / ℃：235.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 燃烧热(kJ·mol)：-1788.7                            |                  |           |
|         | 临界压力 / MPa：4.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 最小引燃能量 / mJ：/                                  |                  |           |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆性：极易燃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 有毒燃烧产物：一氧化碳      |           |
|         | 闪点 / ℃：-18（CC）；-9.4（OC）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 聚合危害：不聚合         |           |
|         | 爆炸极限(体积分数) / %：2.2～13.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 稳定性：稳定           |           |
|         | 引燃温度 / ℃：465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱。 |           |
|         | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                  |           |
|         | 灭火注意事项及措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                  |           |
| 毒性      | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收<br>急性毒性：LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；5340mg/kg(兔经口)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                  |           |
| 健康危害    | 急性中毒：主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |           |
| 防护      | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |           |
| 急救      | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，如有不适感，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难、给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                  |           |
| 应急处理    | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。                                                                                                      |                                                |                  |           |
| 储运      | 储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过 29℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类等分开存放。切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防晒晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。本品属第三类易制毒化学品，托运时，须持有运出地县级人民政府发给的备案证明。 |                                                |                  |           |
| 包装      | 包装类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II 类包装                                         | 包装标志             | 易燃液体      |
|         | 包装方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |                  |           |



附表 4.3-3 氧[压缩和液化的]特性表

|         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |          |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|--|
| 标识      | 英文名: oxygen                                                                                                                                                                                          | 分子式: O2                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 分子量: 32.00                  |          |  |
|         | 危险化学品目录序号: 2528                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | UN 编号: 1072（压缩）；1073（液化）    |          |  |
|         | 危险性类别: 氧化性气体,类别 1; 加压气体                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | CAS 号: 7782-44-7            |          |  |
| 理化性质    | 外观与性状                                                                                                                                                                                                | 常温下为无色无味气体。液态时凝结成淡蓝色液体。                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                             |          |  |
|         | 主要成分                                                                                                                                                                                                 | 纯品                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                             |          |  |
|         | 熔点/℃                                                                                                                                                                                                 | -218.8                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 相对密度（空气=1）                  | 1.43     |  |
|         | 沸点/℃                                                                                                                                                                                                 | -183.1                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 临界温度/℃                      | -118.95  |  |
|         | 相对密度（水=1）                                                                                                                                                                                            | 1.14(-183℃)                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 临界压力/MPa                    | 5.08     |  |
|         | 饱和蒸汽压（Kpa）                                                                                                                                                                                           | 506.62(-164℃)                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 燃烧热/（KJ/mol）                | 无资料      |  |
|         | 溶解性                                                                                                                                                                                                  | 溶于水、乙醇。                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                             |          |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值                                                                                                                                                                                                 | 中国: 未制定标准                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                             |          |  |
|         | 侵入途径                                                                                                                                                                                                 | 吸入                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 毒性: 急性毒性无资料                 |          |  |
|         | 健康危害                                                                                                                                                                                                 | 健康危害: 氧压的高低不同对机体各种功能的影响也不同。<br>肺型: 见于在氧压 100~200kPa 条件下, 时间超过 6~12h。开始时出现胸骨后不适感、轻咳, 进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难, 咳嗽加剧; 严重时可发生肺水肿, 甚至出现呼吸窘迫综合症。脑型: 见于氧分压超过 300kPa 连续 2~3h 时, 先出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱, 继而全身强直性抽搐、昏迷, 呼吸衰竟而死亡。眼型: 长期处于氧分压 60~100kPa 的条件下可发生眼损害, 严重者可失明。皮肤接触液态氧可引起冻伤。 |      |                             |          |  |
|         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |          |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险                                                                                                                                                                                                 | 本品助燃。                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 闪点/℃                        | 无资料      |  |
|         | 引燃温度/℃                                                                                                                                                                                               | 无资料                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 爆炸极限/%                      | 无资料      |  |
|         | 危险特性                                                                                                                                                                                                 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。                                                                                                                                                                                                                  |      |                             |          |  |
|         | 有害燃烧产物                                                                                                                                                                                               | 无意义                                                                                                                                                                                                                                                                      | 聚合危害 | 不聚合                         |          |  |
|         | 稳定性                                                                                                                                                                                                  | 稳定                                                                                                                                                                                                                                                                       | 禁忌物  | 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末、碱金属、碱土金属等 |          |  |
|         | 灭火方法及措施                                                                                                                                                                                              | 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。                                                                                                                                                                                                                        |      |                             |          |  |
| 储运注意事项  | 储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |          |  |
| 包装      | 包装类别                                                                                                                                                                                                 | III                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 包装标志                        | 不燃气体、氧化剂 |  |
|         | 包装方法                                                                                                                                                                                                 | 钢质气瓶。                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                             |          |  |
| 个体防护    | 一般不需特殊防护。避免高浓度吸入。                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |          |  |
| 急救措施    | 皮肤接触: 如果发生冻伤: 将患者浸泡于保持在 38~42℃ 的温水中复温。不要涂擦。不要使用热或不或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医。眼睛接触: 不会通过该途径接触。吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸、心跳停止, 立即进行心肺复苏术。就医。食入: 不会通过该途径接触。                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |          |  |
| 泄漏应急处理  | 应急行动: 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿一般作业工作服。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。漏出气允许排入大气中。隔离泄漏区直至气体散尽。                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |          |  |

附表 4.3-4 二氧化碳[液化的]特性表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                      |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| 标识      | 中文名：二氧化碳                                                                                                                                                                                                                                        | 英文名：carbon dioxide         | 分子式：CO2              | 分子量：44.01 |
|         | 危险化学品序号：642                                                                                                                                                                                                                                     | UN 编号：1013（压缩）<br>2187（液化） | CAS 号：124-38-9       |           |
|         | 危险性类别：加压气体；特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3（麻醉效应）                                                                                                                                                                                                             |                            |                      |           |
| 理化性质    | 外观与性状：无色无味气体                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                      |           |
|         | 熔点 / ℃：-56.6（527 kPa）                                                                                                                                                                                                                           |                            | 溶解性：溶于水、溶于烃类等多数有机溶剂。 |           |
|         | 沸点 / ℃：-78.5（升华）                                                                                                                                                                                                                                |                            | 相对密度(水=1)：1.56（-79℃） |           |
|         | 饱和蒸气压 / kPa：1013.25（-39℃）                                                                                                                                                                                                                       |                            | 相对密度(空气=1)：1.53      |           |
|         | 临界温度 / ℃：31.3                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 燃烧热(kJ/mol)： /       |           |
|         | 临界压力 / MPa：7.39                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 最小引燃能量 / mJ： /       |           |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆性：不燃，无特殊燃爆特性                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 有毒燃烧产物： /            |           |
|         | 闪点 / ℃： /                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 聚合危害：不聚合             |           |
|         | 爆炸极限(体积分数) / %： /                                                                                                                                                                                                                               |                            | 稳定性： 稳定              |           |
|         | 引燃温度 / ℃： /                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 禁配物： /               |           |
|         | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                                                                                                                                                                                                     |                            |                      |           |
|         | 灭火注意事项及措施：喷水保持火场容器冷却，尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。                                                                                                                                                                                   |                            |                      |           |
| 毒性      | 侵入途径：吸入 急性毒性：LD50：无资料<br>料；LC50：无资料                                                                                                                                                                                                             |                            |                      |           |
| 卫生标准    | 时间加权平均容许浓度（PC-TWA）：9000mg/m3；短时间接触容许浓度（PC-STEL）：18000mg/m3                                                                                                                                                                                      |                            |                      |           |
| 健康危害    | 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用,高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响:经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内 外均未见病例报道。 |                            |                      |           |
| 急救      | 皮肤接触：不会通过该途径接触。眼睛接触：不会通过该途径接触。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：不会通过该途径接触。                                                                                                                                              |                            |                      |           |
| 防护      | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。                                                                                                            |                            |                      |           |
| 泄漏应急处理  | 大量泄漏：根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风。                                                                                                                                                  |                            |                      |           |
| 储运      | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。                                                                 |                            |                      |           |
| 包装      | 包装类别                                                                                                                                                                                                                                            | III类包装                     | 包装标志                 | 不燃气体      |
|         | 包装方法                                                                                                                                                                                                                                            | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。             |                      |           |

附表 4.3-5 氮[压缩和液化的]特性表

|         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |                           |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 标识      | 英文名: nitrogen                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | 分子式: N2                |                         | 分子量: 28.01                |        |
|         | 危险化学品目录序号: 172                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                        |                         | UN 编号: 1066（压缩）; 1977（液化） |        |
|         | 危险性类别: 加压气体                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                        |                         | CAS 号: 7727-37-9          |        |
| 理化性质    | 外观与性状                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 无色无臭气体。                |                         |                           |        |
|         | 熔 点/℃                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -209.9                 | 相对密度（空气=1）              |                           | 0.97   |
|         | 沸 点/℃                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -196                   | 临界温度/℃                  |                           | -147.1 |
|         | 相对密度（水=1）                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 0.81(-196℃)            | 临界压力/MPa                |                           | 3.40   |
|         | 饱和蒸汽压（Kpa）                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | 1026.42(-173℃)         | 燃烧热/（KJ/mol）            |                           | 无意义    |
|         | 最小引燃能量/mJ                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 无意义                    |                         |                           |        |
|         | 溶 解 性                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 微溶于水、乙醇，溶于液氨。          |                         |                           |        |
| 毒性及健康危害 | 接触限值                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 中国：未制定标准               |                         |                           |        |
|         | 侵入途径                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 吸入                     | 毒性：LD50：无资料<br>LC50：无资料 |                           |        |
|         | 健康危害                                                                                                                                                                        | 常压下氮气无毒。当作业环境中氮气浓度增高，氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。当氮浓度大于 84%时，可出现头晕、头痛、眼花、恶心、呕吐、呼吸加快、脉率增加、血压升高、胸部压迫感，甚至失去知觉，出现阵发性痉挛、紫绀、瞳孔缩小等缺氧症状，如不及时脱离环境，可致死亡。氮麻醉出现一系列神经精神症状及共济失调，严重时出现昏迷。高压下氮气可引起减压病。液态氮具有低温作用，皮肤接触时可引起严重冻伤。 |                        |                         |                           |        |
|         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |                           |        |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃 烧 性                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 不燃                     |                         | 闪点/℃                      | 无意义    |
|         | 引燃温度/℃                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 无意义                    |                         | 爆炸极限/%                    | 无意义    |
|         | 危险特性                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |                         |                           |        |
|         | 燃烧分解产物                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 无意义                    | 聚合危害                    | 不聚合                       |        |
|         | 稳 定 性                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 稳定                     | 禁 忌 物                   | 无资料                       |        |
|         | 灭火方法                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。  |                         |                           |        |
| 储运注意事项  | 储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。储区应备有泄露应急处理设施。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得 超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |                           |        |
| 包装      | 包装类别                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | III类包装                 | 包装标志                    |                           | 不燃气体   |
|         | 包装方法                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。         |                         |                           |        |
| 个体防护    | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于 18％时，必须佩戴空气呼吸器或长管面具。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它防护：避免高浓度吸入。进入限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。                                           |                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |                           |        |
| 急救措施    | 皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在 38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：不会通过该途径接触。                               |                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |                           |        |
| 泄漏应急处理  | 大量泄漏：根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员 戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。液化气体泄漏时穿防寒服。尽可能切断泄漏源。漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风。                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |                           |        |



附表 4.3-6 氩[压缩和液化的]特性表

|         |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                             |  |                         |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------|
| 标识      | 英文名：argon                                                                                                                                                                                    |  | 分子式：Ar                                                                                                                                      |  | 分子量：39.95               |        |
|         | 危险化学品目录序号：2505                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                             |  | UN 编号：1006（压缩）；1951（液化） |        |
|         | 危险性类别：加压气体                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |  | CAS 号：7440-37-1         |        |
| 理化性质    | 外观与性状                                                                                                                                                                                        |  | 无色无味的惰性气体。                                                                                                                                  |  |                         |        |
|         | 熔    点/℃                                                                                                                                                                                     |  | -189.2                                                                                                                                      |  | 相对密度（空气=1）              | 1.66   |
|         | 沸    点/℃                                                                                                                                                                                     |  | -185.9                                                                                                                                      |  | 临界温度/℃                  | -122.3 |
|         | 相对密度（水=1）                                                                                                                                                                                    |  | 1.40（-186℃）                                                                                                                                 |  | 临界压力/MPa                | 4.86   |
|         | 饱和蒸汽压（Kpa）                                                                                                                                                                                   |  | 202.64(-179℃)                                                                                                                               |  | 燃烧热/（KJ/mol）            | 无意义    |
|         | 最小引燃能量/mJ                                                                                                                                                                                    |  | 无意义                                                                                                                                         |  |                         |        |
|         | 溶    解    性                                                                                                                                                                                  |  | 微溶于水。                                                                                                                                       |  |                         |        |
| 毒性及健康危害 | 接触限值                                                                                                                                                                                         |  | 中国：未制定标准                                                                                                                                    |  |                         |        |
|         | 侵入途径                                                                                                                                                                                         |  | 吸入                                                                                                                                          |  | 毒性：LD50：无资料<br>LC50：无资料 |        |
|         | 健康危害                                                                                                                                                                                         |  | 常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达 50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，甚至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 |  |                         |        |
|         |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                             |  |                         |        |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃    烧    性                                                                                                                                                                                  |  | 不燃                                                                                                                                          |  | 闪点/℃                    | 无意义    |
|         | 引燃温度/℃                                                                                                                                                                                       |  | 无意义                                                                                                                                         |  | 爆炸极限/%                  | 无意义    |
|         | 危险特性                                                                                                                                                                                         |  | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                                                                                                      |  |                         |        |
|         | 燃烧分解产物                                                                                                                                                                                       |  | 无意义                                                                                                                                         |  | 聚合危害                    | 不聚合    |
|         | 稳    定    性                                                                                                                                                                                  |  | 稳定                                                                                                                                          |  | 禁    忌    物             | 无资料    |
|         | 灭    火    方    法                                                                                                                                                                             |  | 本品不然。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。                                                                                                                       |  |                         |        |
| 储运注意事项  | 储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |                                                                                                                                             |  |                         |        |
| 包装      | 包装类别                                                                                                                                                                                         |  | Ⅲ类包装                                                                                                                                        |  | 包装标志                    | 不燃气体   |
|         | 包装方法                                                                                                                                                                                         |  | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱                                                                                                                               |  |                         |        |
| 个体防护    | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于 18%时，必须佩戴空气呼吸器或长管面具。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业防护工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：避免高浓度吸入。进限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。                                                          |  |                                                                                                                                             |  |                         |        |
| 急救措施    | 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在 38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。眼睛接触：不会通过该途径接触。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：不会通过该途径接触。                                 |  |                                                                                                                                             |  |                         |        |
| 泄漏应急处理  | 大量泄漏：根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。液化气体泄漏时穿防寒服。尽可能切断泄漏源。漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风。                                                                                   |  |                                                                                                                                             |  |                         |        |

附表 4.3-7 丙烷特性表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| 标识      | 中文名：丙烷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 英文名：propane            | 分子式：C3H8           | 分子量：44.10 |
|         | 危险化学品序号：139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN 编号：1978             | CAS 号：74-98-6      |           |
|         | 危险性类别：易燃气体,类别 1；加压气体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |           |
| 理化性质    | 外观与性状：无色液化气体，纯品无臭。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |           |
|         | 熔点/℃：-189.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。      |                    |           |
|         | 沸点/℃：-42.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 相对密度(水=1)：0.58(-44.5℃) |                    |           |
|         | 饱和蒸气压/kPa：840（20℃）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 相对密度(空气=1)：1.6         |                    |           |
|         | 临界温度/℃：96.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 燃烧热(kJ/mol)：-2217.8    |                    |           |
|         | 临界压力/MPa：4.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 最小引燃能量/mJ：/            |                    |           |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 有害燃烧产物：一氧化碳        |           |
|         | 闪点/℃：-104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 聚合危害：不聚合           |           |
|         | 爆炸极限(体积分数)/%：2.1-9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 稳定性：稳定             |           |
|         | 引燃温度 /℃：450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |           |
|         | 危险特性：易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |           |
|         | 灭火注意事项及措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩带空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上方向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至 灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |           |
| 毒性      | 浸入途径：吸入。<br>急性毒性：LD50：无资料；LC50：无资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |           |
| 健康危害    | 本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |           |
| 急救      | 皮肤接触：如果发生冻伤；将患者浸泡于保持在 38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：不会通过该途径接触。                                                                                                                                                                                 |                        |                    |           |
| 防护      | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。                                                                                                                                                                                         |                        |                    |           |
| 泄漏应急处理  | 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。液化气体泄漏时穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地 禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气 或改变蒸气流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接接触冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。                                                                                                                                         |                        |                    |           |
| 储运      | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好 钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用 三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必 须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早 晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口 稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |                        |                    |           |
| 包装要求    | 包装类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ⅱ类包装                   | 包装标志               | 易燃气体      |
|         | 包装方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 钢质气瓶                   |                    |           |

#### 4.1.5 项目生产工艺流程及产污环节

氧气、氮气、二氧化碳、氩气卸罐工艺 外购的液氮、液态二氧化碳、液氩、液氧用槽车运到厂内，通过软管卸入各自储罐内。

气体充装：

##### ① 氮气、氧气、氩气

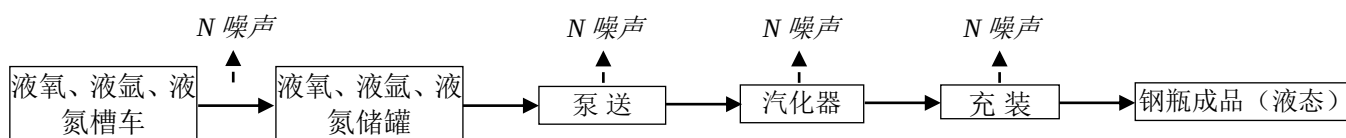


图 4.1-1 项目液氧、液氩、液氮充装工艺流程及产污环节图

##### ② 二氧化碳

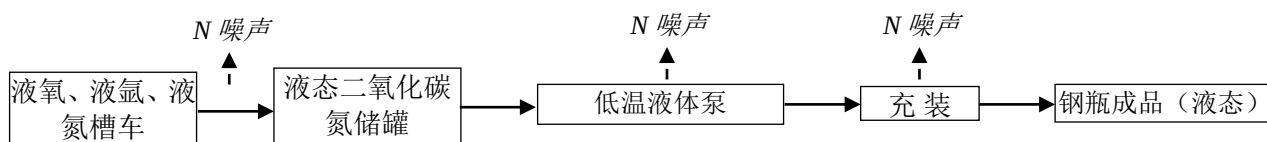


图 4.1-2 项目液态二氧化碳充装工艺流程及产污环节图

##### ③ 乙炔和丙烷

建设单位外购成品瓶装乙炔和丙烷，暂存于厂区运营仓库内并外售，不进行充装。

生产工艺流程及产污环节说明：

(1) 槽车运输：氮气/氧气/氩气从气源厂通过槽车运输到本项目厂区，槽车中氮气/氧气/氩气为液态，此过程产生噪声。

(2) 装卸：氮气/氧气/氩气/二氧化碳等运输到厂区后，通过卸车管路分别连接至储罐，采用加压软管（从槽车抽取氮气/氧气/氩气并压入储罐的液相空间。此过程装卸枪、管路具有密封圈密封，仅产生噪声。

(3) 储存：氮气/氧气/氩气卸入储罐后，在储罐内进行贮存，厂区设竖罐储罐。

(4) 充装：空钢瓶运至厂内后，充装时每种气体分别通过一台气化器将液态气化成气态，然后充入空瓶。此过程装卸枪、管路具有密封圈密封，不会产生废气。



## 4.1.6 项目施工期污染源分析

### 4.1.6.1 水污染源分析

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。

#### ① 施工人员的生活污水

项目不设施工营地，工人均租用附近村庄住宅，项目施工期生活污水均利用村镇污水处理系统处理。

本项目施工人数按 20 人/天计（全部不住宿），参照《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及《室外排水设计规范》（GB50014-2006），不住宿生活用水定额取 80L/人.天，则施工期生活用水量为 1.6m<sup>3</sup>/d，排放系数按 0.8 计，则施工期生活污水排放量为 1.28m<sup>3</sup>/d。其主要污染因子为 COD、BOD<sub>5</sub>、SS 等。

表4-4 施工期生活污水水质及污染源强一览表

| 生活污水量                 | 项目         | COD                 | BOD5   | SS     | NH <sub>3</sub> -N |
|-----------------------|------------|---------------------|--------|--------|--------------------|
| 1.28m <sup>3</sup> /d | 产生浓度（mg/L） | 400                 | 200    | 200    | 35                 |
|                       | 产生量（t/d）   | 0.0144              | 0.0072 | 0.0072 | 0.0012             |
|                       | 最终去向       | 生活污水利用当地居民村镇污水系统处理。 |        |        |                    |

#### ② 施工废水

项目施工设备冲洗废水量与施工设备的数量、混凝土工程量有直接关系。施工设备及车辆的冲洗用水约 2m<sup>3</sup>/d。产生的废水量按 90%计，则施工废水约为 1.8m<sup>3</sup>/d，其中含有石油类污染物和大量悬浮物，SS 约为 1000~6000mg/L，石油类约为 15mg/L。这部分废水可经隔油池和沉淀池处理后用于施工场地及道路的洒水，项目产生的施工设备冲洗废水不外排。

### 4.1.6.2 大气污染源分析

施工期大气污染物主要来自施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。

#### A、扬尘

项目施工期扬尘主要产生于土建施工阶段，一般来说，裸露施工场地的风力起尘量与施工场地的面积大小、施工活动频率以及当地壤中泥沙颗粒造成一定的比例，同时，还与当时的气象条件如风速、湿度、日照等有关。

美国环境保护局编制的《工业污染源调查与研究》第二辑中给出，根据建设工程中

的悬浮尘埃排放量现场测定，建筑施工操作的施工扬尘为每 4046m<sup>2</sup> 建设面积排放 1.2t/周期，据此推算，项目施工期内扬尘总产生量为 8.9t。

#### B、施工机械、运输车辆排放的废气

装修阶段时需使用墙面涂料胶水油漆等材料。根据类比调查，每平方建筑面积一般用量约 0.2-0.5kg/m<sup>2</sup>；项目以 0.5kg/m<sup>2</sup> 计，则粗估本工程各类涂料有机溶剂总用量约 3.8t，其中溶剂以 70%计，约 2.66t 的溶剂挥发到空气中去。若其中有机溶剂占 30%计，则有 0.8t 有机气体，主要成份有丁醇、丙酮、三苯、甲醛等，呈分散排放特点，可能导致室内和局部环境空气污染。

此外施工机械、机动车辆排放尾气污染物 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、CO 等污染物对大气环境也会造成一定影响，其污染源强不易定量。

### 4.1.6.3 噪声污染源分析

项目办公室为钢筋混凝土结构，生产车间厂房为钢结构形式，项目施工期间的噪声源主要包括各种施工机械的噪声和物料运输的交通噪声，施工设备噪声值依据福建省环保局闽环保总队[2006]4 号文中“福建省建筑施工噪声类比监测数据一览表（试行）”中相关数据，见表 4.7-1。交通运输车辆声级详见表 4.7-2。

**表4-5 项目施工机械噪声源强 单位：dB（A）**

| 施工阶段     | 施工设备   | 测点与设备距离<br>(m) | 近场声级 (dB) | 联合声级<br>(dB) |
|----------|--------|----------------|-----------|--------------|
| 基础打桩阶段   | 静压桩    | 1              | 85        | 85           |
| 结构施工浇注阶段 | 搅拌机    | 5              | 78        | 83.5         |
|          | 起重机    | 5              | 80        |              |
|          | 混凝土振动器 | 5              | 78        |              |
| 装修阶段     | 拉直切断机  | 5              | 78        | 82.8         |
|          | 冲击钻    | 5              | 81        |              |

**表4-6 交通运输车辆噪声声级 单位：dB（A）**

| 施工阶段    | 运输内容        | 车辆类型      | 声级    |
|---------|-------------|-----------|-------|
| 土方阶段    | 土方、建筑材料     | 大型载重车     | 90    |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土    | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修阶段    | 各种装修材料及必须设备 | 轻型载重卡车    | 70    |

#### 4.1.6.4 固体废物产生量分析

施工期固废主要是挖方弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

(1) 土石弃方：配套工程场地平整为园区牵头作为建设方，本项目以拿净地作为项目建设用地。

(2) 建筑垃圾：按每平方米建筑面积产生 0.05t 的建筑垃圾计，则施工期产生的建筑垃圾约 723t。

(3) 生活垃圾：施工期每天施工人数约 20 人，生活垃圾产生系数取 1.0kg/d，则生活垃圾产生量约为 20kg/d，主要成份有菜帮、果皮、食物残渣、废塑料袋、塑料快餐盒等。

#### 4.1.7 项目运营期污染源分析

##### 4.1.7.1 废水

本项目运营期用水主要为员工生活用水及储罐喷淋冷却用水。其中储罐喷淋用水量为 600t/a，可循环用于储罐喷淋，根据前述分析可知，补充水量为 120m<sup>3</sup>/a。因此废水主要为生活污水。

本项目水平衡见图 4.1-1。

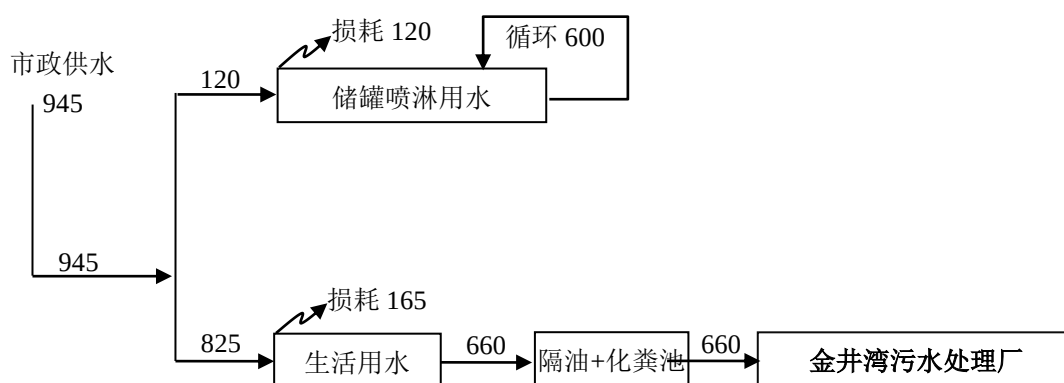


图 4.1-1 项目水平衡图

单位：t/a



### (1) 生产用水

①储罐喷淋冷却水：项目储罐喷淋冷却用水，冷却水自然降温后继续使用，该类冷却废水汇入冷却水循环池进行循环使用，不外排到管网，只需要定期补充新鲜水，新鲜水补充量为 120t/a。

### (2) 生活污水

本项目生活污水经化粪池消化处理后将排入金井湾污水处理厂统一处理。

项目员工 30 人（20 人住厂），根据《建筑给水排水设计规范》，不住厂员工用水量按 50L/d 计算，住厂员工按 100L/d 计算，则项目生活用水量为 2.5t/d（825t/a）。污水排放系数以 80%计，项目生活污水排放量为 2.0t/d（660.0t/a）。生活污水中主要污染物为 COD、BOD、SS、氨氮等，典型生活污水的污染物浓度值为：COD<sub>Cr</sub> 350mg/L，BOD<sub>5</sub> 220mg/L，SS 300mg/L，氨氮 35mg/L。经化粪池消化处理后各污染物浓度值为：COD<sub>Cr</sub> 300mg/L，BOD<sub>5</sub> 180mg/L，SS 210mg/L，氨氮 35mg/L。

项目生活污水各污染物产排污情况见表 4-6。

表4-7 项目生活区废水污染物排污情况一览表

| 废水类别                 | 污染物                | 污染物产生及排放量    |            |                        |                      |                          |                        |
|----------------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|                      |                    | 产生浓度<br>mg/L | 产生量<br>t/a | 化粪池处理后<br>排放浓度<br>mg/L | 化粪池处理后<br>排放量<br>t/a | 污水处理厂处<br>理后排放浓度<br>mg/L | 污水处理厂处<br>理后排放量<br>t/a |
| 660m <sup>3</sup> /a | COD <sub>Cr</sub>  | 350          | 0.231      | 300                    | 0.198                | 50                       | 0.033                  |
|                      | BOD <sub>5</sub>   | 220          | 0.145      | 180                    | 0.119                | 10                       | 0.0066                 |
|                      | SS                 | 300          | 0.198      | 210                    | 0.139                | 10                       | 0.0066                 |
|                      | NH <sub>3</sub> -N | 35           | 0.0231     | 35                     | 0.0231               | 8                        | 0.0053                 |

#### 4.1.7.2 废气

项目生产工艺过程中无有害气体产生及排放，因装置放空与管道阀门等原因，会有少量空气、氧气、氮气、氩气等的排放，放空为间歇性排放，管道阀门均有工作人员日常巡视，由于氧气、氮气、氩气均为空气主要成分，对大气环境基本无影响；并且项目外购乙炔、丙烷成品罐外售，该运营过程无废气产生。

所以项目主要大气影响为食堂油烟环境影响问题。

#### 食堂油烟：

本项目劳动定员由厂区提供食堂。

排放废气主要为油烟废气。餐厅食用油用量按人均每天耗油量为50g计，食用油消耗量为1.5kg/d（450kg/a）。排放系数按2%计，则本项目产生油烟量为0.03kg/d（9.0kg/a）。

项目设2个基准灶头，规模属于小型食堂，单灶头排风量以2000m<sup>3</sup>/h计，按日均作业8小时计，油烟产生浓度约1.875mg/m<sup>3</sup>，根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）5.1条规定：排放油烟的炊食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。因此项目采用油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于所在建筑物顶部排放。

油烟去除率不低于60%（按60%计），则项目油烟排放浓度0.75mg/m<sup>3</sup>，排放量为3.6kg/a。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/Nm<sup>3</sup>的排放标准要求。

#### 4.1.7.3 噪声

噪声主要来源于各类泵、运输车辆等设备，噪声源强在 75~85dB（A）左右。

具体见表 4-8

表4-8 主要生产设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称        | 数量（台） | 位置  | 单级噪声源强 |
|----|-------------|-------|-----|--------|
| 1  | 液氧低温活塞泵     | 1     | 罐装区 | 75     |
| 2  | 液氮低温活塞泵     | 1     |     | 75     |
| 3  | 液氩低温活塞泵     | 1     |     | 75     |
| 4  | 液态二氧化碳低温活塞泵 | 1     |     | 75     |
| 5  | 冷却水泵        | 1     |     | 80     |
| 2  | 汽化器         | 4     | 罐装区 | 70     |
| 3  | 真空充装泵       | 1     | 充装区 | 85     |
| 4  | 槽车          | /     | 厂区内 | 80     |

#### 4.1.7.4 固体废物

根据工程分析可知，各类机械设备其机修、润滑所需润滑油约每 2~3 年更换一次，产生的废润滑油为 3 吨（平均每年产生量为 1t）；另外，含油废手套、抹布等劳保用品年产量约 20kg。

根据《国家危险废物名录》（2016 年），废润滑油废物类别属于 HW08，废物代码为 900-249-08、含油废手套、抹布等废物类别属于 HW49，废物代码为 900-041-49，将委托有回收资质单位处置。

其次为项目产生的生活垃圾，项目职工人数共 30 人，20 人住厂，不住厂职工生活垃圾排放量按 0.5kg/人·天计，住厂职工按照 1.0kg/人·天计，则生活垃圾年产生量约为 8.25t/a（按年开工 330 天计）。

项目固废种类及处置措施见表 4-9。

表4-9 运营期项目固废种类及处置措施表

| 序号 | 固废来源及名称   | 产生量<br>(t/a) | 固废类别                     | 处理方式                                                                  |
|----|-----------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 废润滑油      | 1            | 危废废物<br>HW08, 900-249-08 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中相关要求，设置专用危废储藏间，委托有资质单位处理处置 |
| 2  | 含油废手套、抹布等 | 0.02         | 危废废物<br>HW49, 900-041-49 |                                                                       |
| 3  | 生活垃圾      | 43.75        | 生活垃圾                     | 由环卫部门定期清运处理                                                           |

#### 4.1.8 工程污染防治措施及排污情况

根据以上分析，项目各污染物拟采取的具体防治措施及排污情况见表 4-10。

表4-10 工程污染防治措施及排污情况一览表

| 类别   | 污染物      |                         | 治理措施                   | 排放量       | 排放浓度                                                              | 标准控制要求                                  | 备注            |
|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 废水   | 生活污水     | 废水量                     | 化粪池消化处理后接入金井湾污水处理厂统一处理 | 660m³/a   | --                                                                | -                                       | 经污水处理厂处理达标后外排 |
|      |          | COD <sub>Cr</sub>       |                        | 0.198t/a  | 300mg/L                                                           | ≤500mg/L                                |               |
|      |          | BOD <sub>5</sub>        |                        | 0.119t/a  | 180mg/L                                                           | ≤300mg/L                                |               |
|      |          | SS                      |                        | 0.139t/a  | 210mg/L                                                           | ≤400mg/L                                |               |
|      |          | NH <sub>3</sub> -N      |                        | 0.0231t/a | 35mg/L                                                            | --                                      |               |
| 油烟废气 | 油烟       | 油烟净化器+所在建筑物顶部排放         | 3.6kg/a                | 0.75mg/m³ | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）中“大型”标准，油烟最高允许浓度 2.0mg/m³，净化设施最低去除效率 60% |                                         |               |
| 噪声   | 机械设备     | 隔声、减震                   | --                     | --        | ≤65dB（A）                                                          | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>（GB12348-2008）3 类标准 |               |
|      |          |                         | --                     | --        | ≤55dB（A）                                                          |                                         |               |
| 固体废物 | 生活垃圾     | 由环卫部门定期清运处理             | 0t/a                   | --        | 无害化处理                                                             | 认真贯彻我国控制固体废物污染“减量化”、“资源化”、“无害化”的技术政策    |               |
|      | 废润滑油     | 危废废物<br>HW08，900-249-08 | 0t/a                   | --        | 按照危险废物管理办法暂时贮存，并委托有资质的单位收集处置                                      |                                         |               |
|      | 含油废手套、抹布 | 危废废物<br>HW49，900-041-49 | 0t/a                   | --        |                                                                   |                                         |               |



## 4.2 产业政策合理性分析

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，检索《限制用地项目目录》（2012 年本）和《禁止用地项目目录》（2012 年本），可知该项目不属于其中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，属于允许类。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类；

项目不位于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域（一类区），符合环境准入条件要求；

因此，项目符合国家当前产业政策要求。

## 4.3 清洁生产分析

根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗、物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目的原材料不含毒性，属于环保型，产品在销售、使用过程中对环境影响轻微，报废后可回收利用，对环境影响较小；在正常的生产过程中，产生的生活污水、废气、噪声、固废等污染物，经过采取相应的措施，不会对环境产生太大的影响，单位产品能耗、物耗居平均水平。从上述分析可知，该项目相关指标达到同行业国内平均水平，符合清洁生产思路，清洁生产水平评价为国内平均水平。

## 4.4 选址合理性分析

### （1）与金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划相符性分析

项目位于平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团内，根据《平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划图》图 4.4-1 所示区域内，属于一类工业用地，项目的建设符合平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划土地利用规划不冲突。

同时，项目也于 2019 年 5 月 23 日取得了平潭实验综合区规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第 350128201900041 号），项目的建设符合规划要求，见后附件。

其次根据福建省平潭综合试验区管理委员会专题会议纪要《关于水产深加工等项目规划选址专题会议纪要》（【2018】26 号），项目的选址也取得了所在工业区管委会同一项目入住的选址意见，见后附件。

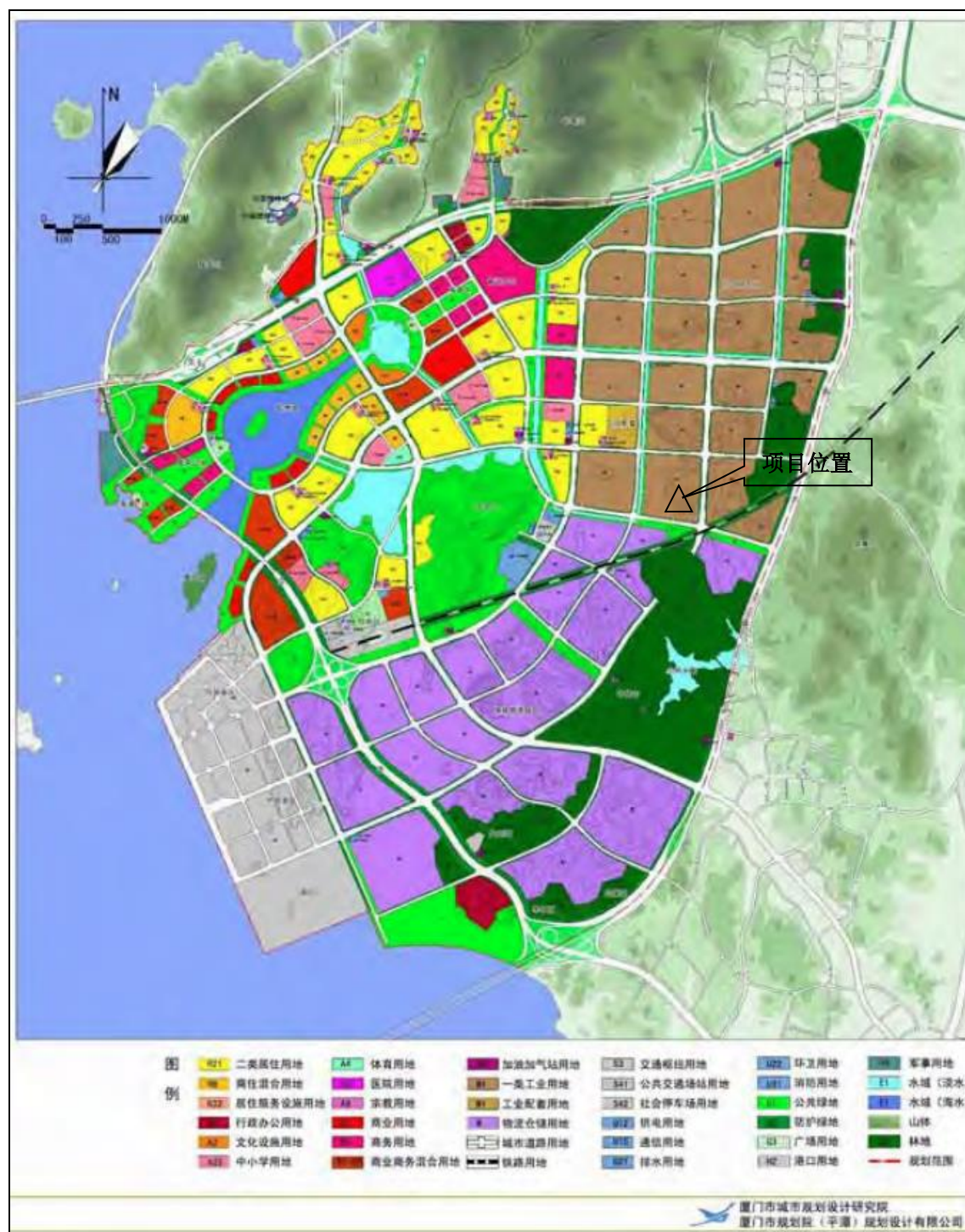


图 4.4-1 项目所在园区土地利用规划示意图

## (2) 与金井湾（含吉钓港）组团规划环境保护准入条件符合性分析

项目位于平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团内，根据《平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划环境影响报告书》可知，项目不违反准入条件要求。

项目与准入条件对比一览表见表 4-11：

表4-11 项目与准入条件对比一览表

| 序号 | 禁止入区项目                           | 符合性                                                                                            | 鼓励入区                                                                                | 符合性                                                                                                    |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 严禁与实验区总体规划不一致的产业入驻               | 金井湾组团以商贸为主，布局商贸、行政办公、港口物流、智能制造等功能，项目主要为配套造船游艇等智能制造行业，不违反实验区总体规划产业布局                            | 国家产业政策鼓励的项目                                                                         | 项目已在平潭综合实验区备案，符合国家产业政策要求，不违反该项要求                                                                       |
| 2  | 国家产业政策明令禁止或淘汰的项目                 | 项目已在平潭综合实验区备案，符合国家产业政策要求                                                                       | 符合《福建省人民政府批转省发展改革委关于平潭综合实验区鼓励类产业目录的通知》(闽政文[011]139号)中的项目。其中，电子信息业建议引进污染相对较小的光电中下游项目 | 平潭综合实验区鼓励类产业目录可知鼓励船舶（游艇）修造、新型医疗器械产品开发及生产，项目作为上述产业配套项目，不违反该项要求                                          |
| 3  | 资源综合利用率低，产生废物量大且按近期技术水平不能综合利用的行业 | 项目主要为气体分装项目（氮气、氩气、氦气、氧气、二氧化碳储罐气化分装），无生产废水，无废气产生，乙炔和丙烷为外购瓶装成品仓储后外售，无分装，也无废气产生，并且项目不涉及重金属，符合该项要求 | 在同类行业中万元产值耗水量较小或有明显节水效果的产业；在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平；清洁生产标准达到或优于国内先进水平的项目              | 根据项目生产性质，项目相关指标达到同行业国内平均水平，符合清洁生产思路，清洁生产水平评价要求，也不违反该项要求                                                |
| 4  | 污染量大、污染控制难度大、重金属排放量大和环保投资高的项目    | 项目主要为气体分装项目（氮气、氩气、氦气、氧气、二氧化碳储罐气化分装），无生产废水，无废气产生，乙炔和丙烷为外购瓶装成品仓储后外售，无分装，也无废气产生，并且项目不涉及重金属，符合该项要求 | 综合排污水平低且综合效益好的产业或项目                                                                 | 项目主要为气体分装项目（氮气、氩气、氦气、氧气、二氧化碳储罐气化分装），无生产废水，无废气产生，乙炔和丙烷为外购瓶装成品仓储后外售，无分装，也无废气产生，并且项目不涉及重金属，排污水平低，综合效益好，符合 |
| 5  | 技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准-二级标准要求 | 根据项目生产性质，项目相关指标达到同行业国内平均水平，符合清洁生产思路，清洁生产水平评价要求                                                 | 在引入项目时，应引入 NO <sub>2</sub> 和 NH <sub>3</sub> 源强大的项目                                 | 项目不排放 NO <sub>2</sub> 和 NH <sub>3</sub> ，符合                                                            |
| 6  | 或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目             |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                        |

|   |                    |                                                      |   |   |
|---|--------------------|------------------------------------------------------|---|---|
| 7 | 高能耗、高耗水、高污染和高风险的项目 | 项目主要为仓储和分装，不属于高能耗、高耗水、高污染项目，根据项目安全评估报告分析，项目风险可接受，符合。 | / | / |
|---|--------------------|------------------------------------------------------|---|---|

### (3) 环境功能区划符合性要求

#### 1) 水环境

生活污水将纳入金井湾污水处理厂统一处理达标后外排，项目生产用水循环使用不外排，生活污水经由企业设置的污水预处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级排放标准后进入金井湾污水处理厂统一处理达标后外排。项目生活污水达标排放，基本不会改变其水质功能区划要求。

#### 2) 大气环境

项目位于 GB 3095-1996《环境空气质量标准》中的二类区，运营期无污染性废气产生，不会改变大气环境功能区划要求。

#### 3) 声环境

项目位于 GB3096-2008《声环境质量标准》3 类区，根据现状监测，本项目厂界噪声能够满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 3 类标准要求，不会改变声环境功能区划要求。因此项目符合相关环境功能区划要求。

### (5) “三线一单”符合性分析

“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。

#### ① 生态保护红线

目前，福建省生态红线保护规划尚未正式颁布。根据《福建省主体功能区划》，项目位于平潭综合实验区，项目无生产废水产生，生活污水产生量很少，经厂区化粪池处理后排入金井湾污水处理厂作进一步处理，不影响周边水体环境，因此不与福建省主体功能区划要求相冲突。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，符合生态保护红线。

#### ② 环境质量底线

由本项目环境质量现状可知，环境空气满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准限值要求，地表水水质满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类



标准限值要求，声环境满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 3 类区标准限值要求。根据本次环境现状调查来看，区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，且有一定的环境容量。

### ③资源利用上线

本项目所用主要能源为电能，为清洁能源，符合资源利用上线要求。该项目建设用地不在《限制用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》目录中，项目用地符合《福建省工业项目建设用地控制指标》，不涉及“区域限批”、“流域限批”、“企业限批”。

### ④环境准入负面清单

项目区没有制定环境准入负面清单。项目建设符合国家产业政策要求。检索《市场准入负面清单草案(试点版)》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。

综上所述，项目未触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在环境准入负面清单内。

综上所述，项目选址合理。

## 4.5 总平面布置合理性分析

本项目厂区分为生活区及生产区，办公综合楼位于厂区东南角落（5F），车间分布于厂区西侧以及中部区域，仓库位于厂区东北侧，厂区设一个主出入口，主出入口位于厂区南侧临近天山东路一侧与人行口分离，主出入口靠近成品库及生产车间，方便了厂区交通组织和企业的日常管理。厂区内布局紧凑，既减少了通道占地，节约了用地，又有用于连续化生产和提高物料搬运效率。车间内布局紧凑，便于各工序流水线生产，项目的总平面布置基本合理。详见附图：总平面布置图 4.5-1。

根据现场检测情况和总平面布置图，该项目充装间、储罐与周边企业、道路防火距离均符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）、《氧气站设计规范》GB50030-2013 和《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术 规程》GB16912-2008 有关规定。

该项目与周边企业、道路的防火间距、外部安全防护距离均符合规范要求，因此，该项目发生火灾时对周边企业、道路及电力线的影响较小。但该项目液氧储罐、液氮储罐、液氩储罐和液态二氧化碳储罐是压力容器，当发生储槽爆炸可能对周边企业造成影响。

根据风险评价章节进行的定量风险评价对液氧储罐发生物理爆炸进行定量评价，计算结果可知：死亡半径为 16m，重伤半径为 28m，轻伤半径 48m。

因此，周边居民区的日常活动、道路运输、企业生产运营对该项目影响较小，厂区布局合理。



图 4.5-1 总平面布置图 1:500







## 5 施工期环境影响及污染治理措施

### 5.1 水环境影响评价

#### (1) 施工废水

施工过程中的含油废水主要是施工机械设备跑、冒、滴、漏油类在设备冲洗时产生的。在加强设备维护和施工机械的燃料油、机油等物料管理的情况下，其产生量较少。施工含油污水可经场地内的隔油池和沉淀池收集处理。经絮凝沉淀处理后，上清液全部回用于施工场地及道路的洒水降尘使用，不外排，不会对场地周边的地表水环境造成污染影响。

#### (2) 生活污水

本项目施工人员主要租住在厂区周边的村庄内，均未在施工场地内食宿，施工人员的生活污水均依托周边村庄的污水收集处理，不单独外排，对水环境影响很小。

### 5.2 大气环境影响评价

施工扬尘主要来自施工场地装卸过程产生的扬尘，施工场作业过程土地表面风吹扬尘，施工车辆及施工运输车辆携带泥土及运输过程洒落造成的道路扬尘等。

#### (1) 施工作业的扬尘影响

项目施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远，其影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小。

根据类比调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、50m~100m 为中污染带、100m~150m 为轻污染带、150m 以外基本不受影响。

而本项目周边最近的村庄为东侧 430m 的芦山村，基本不会受到影响，但是为了最大程度降低粉尘对周边大气环境的影响，建设单位要重视落实粉尘的防治措施比如在施工场地四周设置不低于 2.5m 的硬质围挡，施工场地内积极洒水，不得在大风天施工等。

#### (2) 机械和车辆废气

一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

#### (3) 施工期环境空气质量控制措施

##### ① 土方扬尘控制措施

在挖掘土方过程中要防止泥土干燥后扬尘产生，对多余土方要及时清运掉。施工单位要及时清除洒落地面的渣土。在施工区界可设简易围墙（例如用尼龙布遮挡），可阻挡一定量的扬尘扩散。

## ② 运输扬尘控制措施

该项目运输土方车辆主要经由 104 国道进入贯岭工业项目集中区道路进出施工场地，容易造成车辆在该区域内行驶时产生大量的扬尘，影响范围一般在 60m 内为重污染带，因此，施工单位应对连接主要运输路线的施工便道进行硬化，并沿着施工运输路线进行定期洒水降尘，定期清理做好场地卫生，车辆低速行驶，装载的物料不应超载，沙石等细小物料应袋装运输，避免扬尘的影响。

施工运输车辆行驶路线两侧主要涉及的敏感目标为附近居民点。道路运输扬尘应从源头控制，出入项目施工场地的运输车辆应按照运输要求适当装载，严禁超载，避免撒漏。车辆同时采取遮盖和封闭措施，如建筑材料袋装运输，渣土等覆盖以塑料布、帆布等。施工场地的主要出入口应设置洗车池，车辆在进出工地前应冲洗干净轮胎及车身表面污泥后再出发。

## ③ 施工机械废气控制措施

加强施工机械的使用管理，使施工机械处于良好工作状态，并合理降低同时使用次数，提高使用效率，以减轻废气对环境空气质量的影响。

# 5.3 声环境影响评价

根据有关资料，将主要施工机械在不同距离上的噪声值列于表 5-1 中：

表 5-1 主要施工机械在不同距离上的噪声值

| 序号 | 设备名称   | 噪声值（dB） |     |     |     |      |      |
|----|--------|---------|-----|-----|-----|------|------|
|    |        | 5m      | 10m | 30m | 50m | 100m | 200m |
| 1  | 挖土机    | 84      | 80  | 72  | 67  | 56   | 49   |
| 2  | 推土机    | 84      | 80  | 72  | 67  | 55   | 48   |
| 3  | 重型碾压机  | 86      | 83  | 75  | 70  | 56   | 50   |
| 4  | 混凝土搅拌机 | 82      | 78  | 70  | 64  | 53   | 45   |
| 5  | 重型载重汽车 | 82      | 78  | 70  | 65  | 60   | 52   |

施工期间高噪声的机械设备基本上因施工阶段不同而移动，根据表 5-1 的预测结果，施工期间其施工场界的噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）标准要求，特别是项目场界施工时，各种施工机械离施工场界只有 10m 左右的距离，搅拌机的噪声均达到 70dB（A）的标准限值以上，夜间施工噪声则超

过 55dB (A) 的标准限值，若不治理将会对项目周围环境产生一定影响。由于场址周围居民均较远，经距离衰减后，其最近的居民区昼间声环境质量可符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 2 类区标准。

厂区的施工对其影响较小，施工噪声的特点是周期短、强度大，对周边环境的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也停止。项目施工期较为短暂，若能加强施工管理，合理安排施工时间，同时使用先进的施工设备，减轻噪声外排强度，使其对周边的影响降到最小。

## 5.4 施工期固废影响分析

施工期固废主要为土建工程施工时产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾及土建工程施工所产生的建筑垃圾包括渣土、废钢筋、废木材、废混凝土块、废砖等，如果随意堆放势必影响市容并给周围居民的正常工作、生活造成一定影响。因此，施工场地建筑垃圾中除废弃的钢筋、木材等可回收再利用外，建筑渣土的处置要严格按照规定处理。施工完成后的废弃物成分主要也是砖、土、灰等建筑废料，如散落在施工现场，遇雨天流失进入附近水体，会增加水体的浑浊度，对水体水质和水生生态环境将产生不利影响，所以，施工后的建筑垃圾也应按规定及时清运，以减少对周围环境潜在的不利影响。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建筑垃圾和工程土处置管理方法》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境”。

(1) 施工时产生的建筑垃圾中无毒的废土、废砖头等，可利用填地。本项目施工产生的建筑垃圾及渣土统一规划安排，指定专人负责这项工作，严禁随意倾倒堆放。委托外单位运输公司运至政府指定地点堆放。

(2) 建筑垃圾中废钢筋、包装水泥袋、塑料袋、废纸箱等有用的东西可以收集回收利用，不宜混在建筑渣土中填地，避免资源浪费。

(3) 施工期间，施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员及时运走处置。生活垃圾虽然量少，但仍要以专门的容器收集，应及时清运至当地市政管理门指定的地方处置，不然会影响市容及给周边居民的正常工作、生活造成一定的影响。同时施工人员的生活垃圾若不及时清运、随意堆放必然会孳生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边居民的生活卫生环境。

## 6 运营期环境影响

### 6.1 水环境影响分析

#### A、地表水环境影响分析

##### (1) 生产废水

①冷却水：该类冷却废水汇入冷却水循环池进行循环使用，不外排到管网，只需要定期补充新鲜水，进一步提高清洁生产水平。

##### (2) 生活污水

项目生活污水排放量为  $660\text{m}^3/\text{a}$ ，项目生活污水将排入污水处理厂进行统一处理。生活污水经化粪池处理后排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三排放标准要求，可直接纳入污水处理厂进行处理。因此项目生活污水对纳污水体影响较小。

#### B、地下水环境影响分析

本项目新鲜用水由园区自来水管网统一供水，污水处理设施采取规范的防渗措施；废水利用防渗管网外排，根据上述分析本项目污水下渗的可能性极小。

##### (1) 污染途径分析

最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的，浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。

##### (2) 污水及储罐泄漏对地下水的影响的可能性

项目生活污水采用隔油池+化粪池处理后进入污水处理厂进行处理达标后外排；

##### ① 正常运营情况下

拟建项目污水处理设施运行正常的情况下，污水在管道及污水池中停留和流动，池子与管道、管道与阀门之间采取法兰连接，阀门采用知名厂家优质产品，对于地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至污水处理设施统一处理。可以杜绝污水“跑、冒、滴、漏”等情况的发生。



项目在设计中拟采取完善、有效的防渗处理，做到无渗漏现象发生。因此，在正常情况下，只要做好了各污水设施、管道和储罐的防渗工程处理，完全可以避免污水入渗进入潜水层。

## ② 事故风险状态下

事故风险状态主要是本项目污水处理设施、污水管道及储罐等发生渗漏或泄漏，则可能出现污水的无约束流淌，或者通过防渗效果不好的地面渗入潜水层，而造成地下水的污染。

本次评价要求本项目的污水处理设施、污水管网和储罐在建设时采取完善的防渗工程措施。因此，在采取了防渗工程措施的前提下，由于上述措施占地范围渗透系数很小，即便出现废水、废液的泄漏事故，污水通过包气带下渗污染地下水的可能也是非常小的。

## （3）防渗措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式以及包气带防护性能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

污染区防治防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范：

① 对于重点防渗区，参照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物填埋控制标准》（GB18598-2001）执行地面防渗设计；

② 对于一般防渗区，《参照生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）Ⅱ类场进行设计。

③ 对于基本上不产生污染物的简单防渗区，一般进行地面硬化，不采用专门针对地下水污染的防治措施。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施：

### A、重点防渗区

本项目重点防渗区包括隔油池、化粪池、储罐区等。铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在 300~600cm，第二层为二灰土结石，厚度在 16~18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在 20~25cm。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s，符合地下水导则要求。

## B、一般防渗区

生产车间、生产区路面、一般固废间、垃圾集中箱放置地、一般原料仓库地面采取粘土铺底，再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ，符合地下水导则要求。

## C、简单防渗区

本工程生产装置选用先进可靠的设备、机泵、阀门和管件，并加强日常管理和维修维护工作，预防并减少废水发生跑、冒、滴、漏现象。对厂区地面除绿化用地、预留空地外全部采用 10~15cm 的水泥硬化处理。

经过上述措施后，项目对地下水环境影响较小。

## 6.2 油烟废气环境影响分析

油烟含有对人体产生致癌的物质，如苯并芘等，因此不经处理排放，将对周围环境及人体健康产生一定的影响，因此应采取处理效率高的油烟净化设施，减少其中的有害有机物的排放。

餐厅食用油用量按人均每天耗油量为50g计，食用油消耗量为1.5kg/d（450kg/a）。排放系数按2%计，则本项目产生油烟量为0.03kg/d（9.0kg/a）。

项目设2个基准灶头，规模属于小型食堂，单灶头排风量以2000m<sup>3</sup>/h计，按日均作业8小时计，油烟产生浓度约1.875mg/m<sup>3</sup>，根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）5.1条规定：排放油烟的炊食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。因此项目采用油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于所在建筑物顶部排放。

本项目油烟排放标准可参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准。其排放标准详见表 6-1。

表 6-1 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率

| 规 模                          | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| 净化设施最低去除效率（%）                | 60  | 75  | 85  |
| 最高允许排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 2.0 |     |     |

项目油烟废气均经过抽油烟机脱油烟处理，油烟去除效率可以达到 60% 以上，项目油烟排放量较小，通过专用排烟道引至楼顶排放，排放口远离居民点，经过大气稀释扩散后，对环境的影响较小。

## 6.3 噪声环境影响分析

类比相同生产厂家，本项目厂区内车间噪声源强约为 80dB，本报告对车间噪声进行预测，预测厂界外总体噪声值。

### 6.3.1 预测模式

根据噪声传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离，墙体隔声量，空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。本工程设备有限，高噪声设备数量不多，为简化起见采用点声源预测模式。

点声源衰减公式： $L_q = L_0 - 20 \lg r - \Delta L$

式中， $L_q$ -距（点）面声源  $r$  米处的噪声级（dB）

$L_0$ -距（点）面声源 1 米处的已知噪声级（dB）

$r$ -离声源的距离（m）

$\Delta L$ -墙体隔声量（dB）

#### ①几何发散衰减

若已知参照点（距离声源  $r_0$ ）的声级，则预测点（距离声源  $r$ ）声级的几何发散衰减量为：

$$A_{div} = 20 \lg(r/r_0)$$

如果已知点声源的 A 声功率级 LWA，且声源处于自由空间，则预测点的几何发散衰减量为：

$$A_{div} = 20 \lg r + 11$$

如果声源处于半自由空间，则上式等效为：

$$A_{div} = 20 \lg r + 8$$

#### ②遮挡物引起的衰减

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等都起声屏障作用。声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量的较大衰减。声屏障插入损失的计算方法很多，大多是半理论半经验的，有一定的局限性。因此在噪声预测中，需要根据实际情况简化处理。

#### ③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减量按下式计算：

$$A_{atm} = \frac{a(r-r_0)}{1000}$$

式中：a—每 1000m 空气吸收系数，为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据当地常年平均气温和平均湿度选择相应的空气吸收系数。根据查声导则表 3 可知，a=5.0dB/km。

### 6.3.2 预测结果

设备噪声预测结果列表 6-2。

**表6-2 噪声衰减结果 单位：dB（A）**

| 厂界点位 |         | 昼间    |       |      |
|------|---------|-------|-------|------|
| 序号   | 名称      | 昼间贡献值 | 昼间标准值 | 是否达标 |
| 1    | N1 北侧厂界 | 53.1  | 65    | 是    |
| 2    | N2 南侧厂界 | 50.4  | 65    | 是    |
| 3    | N3 西侧厂界 | 51.3  | 65    | 是    |
| 4    | N4 东侧厂界 | 46.7  | 65    | 是    |

#### 6.6.1 噪声环境影响分析

预测值与现状值相比，无明显增加，项目厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，昼间厂界达标，项目运行期间满足要求，项目夜间不生产。

所以，为了降低车间噪声和厂界噪声，应对机械设备采取综合有效的隔声减震降噪措施，同时拉大噪声设备与厂界的距离，同时在西侧种植绿化，进一步减少对西侧厂界的影响；

同时，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常而引起噪声的增高，且应该给工人发放耳塞等劳保设备，保证工人的生产和身体安全。

### 6.4 固体废弃物

根据工程分析可知，各类机械设备其机修、润滑所需润滑油约每 2~3 年更换一次，产生的废润滑油为 3 吨（平均每年产生量为 1t）；另外，含油废手套、抹布等劳保用品年产量约 20kg。

根据《国家危险废物名录》（2016 年），废润滑油废物类别属于 HW08，废物代码为 900-249-08、含油废手套、抹布等废物类别属于 HW49，废物代码为 900-041-49，将委托有回收资质单位处置。



其次为项目产生的生活垃圾，项目职工人数共 30 人，20 人住厂，生活垃圾年产生量约为 8.25t/a，生活垃圾将袋装分类收集，由环卫部门每日及时统一收运、处置，不会对周围环境产生污染。

综上，本项目产生的固体废物经相关部门收集处置后，做到零排放，不会产生二次污染，对周围生态环境影响较小。

## 7 环境风险评价

### 7.1 评价等级判定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的重大危险源辨识原则，本项目涉及的重大危险源物质有：氧、丙烷、乙炔、丙酮，根据辨识单元的规定，确定经营仓库为 1 个辨识单元，充装间为 1 个辨识单元，储罐区为 1 个辨识单元。

其中消防泵房及辅助厂房、综合楼及门卫不涉及危险 GB18218-2018 危险化学品，故以上场所均不列入辨识。

项目风险评价等级判定见下表。

表7-1 重大危险源辨识结果一览表

| 单元   | 存在物质 | 单元中危险化学品最大可能存量 $q_n$ (t) | 危险化学品的临界量 $Q_n$ (t) | $q_n/Q_n$ | $\Sigma q_n/Q_n$ | 是否构成重大危险源 |
|------|------|--------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| 充装间  | 氧气   | 0.123                    | 200                 | 0.00062   | 否                | 否         |
| 储罐区  | 液氧   | 108.3                    | 200                 | 0.54      | 0.54             | 否         |
| 经营仓库 | 丙烷   | 0.6                      | 10                  | 0.06      | 0.3114           | 否         |
|      | 乙炔   | 0.25                     | 1                   | 0.25      |                  |           |
|      | 丙酮   | 0.68                     | 500                 | 0.0014    |                  |           |

1.乙炔单瓶充装的乙炔为 5kg，丙酮为 13.6kg，最大储存 50 瓶，存量为 0.25t；

2.丙烷单瓶 12kg，最大储存 50 瓶，存量为 0.6t。

3.液氧储罐 2 个，容积 50m<sup>3</sup>，充装系数取 0.95，密度为 1.14m<sup>3</sup>/t。

4.氧气单瓶为 4.1kg，充装间一般临时存放 30 瓶左右。

注：上表中最大储存量数值已考虑储罐、产品暂存量。

由上表可知，该项目各辨识单元均不构成危险化学品重大危险源。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 中行业及生产工艺分类表，判定本项目生产工艺属于 M4，具体见下表。

表7-2 行业及生产工艺（M）

| 行业                   | 评估依据                                                                                                                  | 分值      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及气化工工艺、电解工艺（氯碱）、氯气工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新兴煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮工艺 | 10/套    |
|                      | 无机酸制酸工艺、焦化工艺                                                                                                          | 5/套     |
|                      | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区                                                                                       | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等            | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等                                                                                                   | 10      |
| 石油天然气                | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）                                                          | 10      |
| 其他                   | 涉及危险物质使用、贮存的项目                                                                                                        | 5       |

注：a 高温指工艺温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ，高压指压力容器的设计压力（P） $\geq 10.0\text{MPa}$ ；b 长输管道运输项目应按站场、管线分段分析

本项目属于其他行业中涉及危险物质使用、贮存的项目，M=5，以 M4 表示行业及生产工艺。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，危险物质及工艺系统危险性（P）分级判定见下表。

表 7-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界值比值（Q）   | 行业及生产工艺（M） |    |    |    |
|-------------------|------------|----|----|----|
|                   | M1         | M2 | M3 | M4 |
| $Q \geq 100$      | P1         | P1 | P2 | P3 |
| $10 \leq Q < 100$ | P1         | P2 | P3 | P4 |
| $1 \leq Q < 10$   | P2         | P3 | P4 | P4 |

根据上表，物质及工艺系统危险性等级判断为 P4（轻度危害）。

### 【1】大气环境敏感度分析：

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D，大气环境敏感程度判定为 E3 环境低度敏感区，具体见下表。

表 7-4 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | 周围 5km 范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人              |
| E2 | 周围 5km 范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人；或周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 100 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人 |

|    |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E3 | 周围 5km 范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边 500m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于 100 人 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本项目周边 500m 范围内人口总数小于 500 人，因此，大气环境敏感程度判定为 E3 环境低度敏感区。

### 【2】地表水环境敏感度分析：

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D，地表水环境敏感程度判定为 E2 环境中度敏感区，具体如下。

表 7-5 地表水环境功能敏感性分区

| 分级     | 地表水环境敏感特征                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 敏感 F1  | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放起点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第一类或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放起点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他区域                                                                          |

本项目排放点进入地表水为西侧防洪渠，水域环境功能为Ⅳ类，本项目位于平潭综合实验区，事故发生 24h 不会流经跨省界、国界的范围，因此，根据上表，地表水环境敏感特征为 F3 低敏感。

### 【3】地下水环境敏感度分析：

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D，地下水环境敏感程度判定为 E3 环境低度敏感区，具体如下。

表 7-6 地下水功能敏感性分区

| 敏感性    | 地下水环境敏感特征                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 敏感 G1  | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区                                                 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等未列入上述敏感分级的环境敏感区 <sup>a</sup> |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区                                                                                                                                           |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水环境敏感区。

本项目所在地无集中式饮用水水源准保护区等环境敏感区，属于地下水功能敏感性分区中的不敏感 G3。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D，地下水敏感区划分判定为 E3 环境低度敏感区，具体判定见下表。

表 7-7 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |    |    |
|---------|----------|----|----|
|         | G1       | G2 | G3 |
| D1      | E1       | E1 | E2 |
| D2      | E1       | E2 | E3 |
| D3      | E2       | E2 | E3 |

综上所述：

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目环境风险潜势划分表，各环境要素环境风险潜势判定情况见下表。

表 7-8 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E）   | 危险物质及工艺系统危险性（P） |          |          |          |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
|             | 极高危害（P1）        | 极高危害（P2） | 极高危害（P3） | 极高危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+             | IV       | III      | III      |
| 环境中度敏感区（E2） | IV              | III      | III      | II       |
| 环境低度敏感区（E3） | III             | III      | II       | I        |

注：IV+为极高环境风险。

表 7-9 各环境要素环境风险潜势判定表

| 环境要素  | 环境敏感区分级 | 危险物质及工艺系统危险性 | 环境风向潜势 |
|-------|---------|--------------|--------|
| 大气环境  | E3      | P4           | I      |
| 地表水环境 | E2      | P4           | I      |
| 地下水环境 | E3      | P4           | I      |

根据上表，本项目环境风险综合潜势为各要素环境风险潜势相对高值，即环境风险综合潜势为 I。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级为简单分析，具体见如下。

表 7-10 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I                 |
|--------|--------|-----|----|-------------------|
| 评价工作等级 | 一      | 二   | 三  | 简单分析 <sup>a</sup> |

注：a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

## 7.2 环境风险识别及风险事故情形分析

根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，主要事故类型可以分为可燃气泄漏事故以及由此引起的火灾、爆炸事故。



### ① 泄漏影响分析

可燃气泄漏事故对大气环境造成的影响较大，对大气环境造成污染的主要是其中的烃类组分（丙烷、丙酮等），这些成分挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，由于可燃气是极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。因此，应加强储罐区的管理，做好防范措施，降低储存区发生泄漏的概率。

### ② 火灾、爆炸事故影响分析

有资料表明，在充装时，因为储罐液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，可燃气输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储罐内，使罐内蒸气爆炸。因此，加气站内应严控明火，做好风险防范。

## 7.3 环境风险预测与评价

根据项目生产特点，本报告采用危险度评价法对各单元进行定量评价，确定其危险度。各主要生产单元分析结果见附表 7-11。

表 7-11 项目涉及场所危险度分析结果一览表

| 单元   | 物质       | 容量       | 温度                     | 压力       | 操作          | 危险等级与程度           |
|------|----------|----------|------------------------|----------|-------------|-------------------|
| 经营仓库 | 甲类可燃气体   | 气体<100m3 | 在低于在 250℃使用，其操作温度在燃点以下 | 1~20 MPa | 搬运为有一定危险的操作 | 总分值 14 分 II 级中度危险 |
|      | A=10     | D=0      | D=0                    | C=2      | C=2         |                   |
| 单元   | 物质       | 容量       | 温度                     | 压力       | 操作          | 危险等级与程度           |
| 储罐区  | 氧气(助燃气体) | 气体=100m3 | 在低于在 250℃使用，其操作温度在燃点以下 | 1~20 MPa | 有一定危险的操作    | 总分值 9 分 III 级低度危险 |
|      | D(0 分)   | B=5      | D=0                    | C=2      | C (2 分)     |                   |
| 充装间  | 氧气(助燃气体) | 气体<100m3 | 在低于在 250℃使用，其操作温度在燃点以下 | 1~20 MPa | 有一定危险的操作    | 总分值 4 分 III 级低度危险 |
|      | D(0 分)   | D(0 分)   | D=0                    | C=2      | C (2 分)     |                   |

从上表分析结果表明，经营仓库为危险度等级为 II 级，属中度危险；储罐区、充装间固有危险度等级为 III 级，属低度危险，主要为火灾或者爆炸，本次环境风险主要分析项目火灾爆炸情况产生的环境风险问题。

### 7.3.1 火灾爆炸影响分析及其爆炸单量分析

该部分分析项目引用委托中检集团福建康泰测试评价有限公司委托编制的安全评价报告部分分析结论及数据：

项目具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量 该项目涉及的具有爆炸性的化学品有乙炔、丙酮、丙烷等，采用下列公式计算化学品的 TNT 当量：

$$WTNT = \alpha W_f Q_f / Q_{TNT}$$

式中：α——蒸气云当量系数，α=0.04；

W<sub>f</sub>——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Q<sub>f</sub>——物质的燃烧热，kJ/kg；

Q<sub>TNT</sub>——TNT 的爆热，Q<sub>TNT</sub>=4520kJ/kg。

具有爆炸性的化学品 TNT 当量值汇总见附表 7-12。

表 7-12 本项目爆炸性化学品相当于 TNT 当量的汇总表

| 物质 | 数量 (t) | 燃烧热 (kJ/kg) | TNT 当量 (t) | TNT 摩尔当量 (kmol) |
|----|--------|-------------|------------|-----------------|
| 乙炔 | 0.25   | 49862       | 0.11       | 485.96          |
| 丙酮 | 0.68   | 30792       | 0.19       | 816.29          |
| 丙烷 | 0.36   | 50290       | 0.16       | 705.80          |

气瓶检测车间涉及到丙烷、乙炔、丙酮等残渣，存量较少，故不予考虑。

具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量 该项目所涉及物质大部分为具有燃烧性的化学品，采用下列公式计算

$$\text{化学品的燃烧后放出的热量: } E = W_f Q_f$$

式中：W<sub>f</sub>——燃料的总质量，kg；

Q<sub>f</sub>——物质的燃烧热，kJ/kg； 具有可燃性化学品的 TNT 当量汇总

见附表 7-13

表 7-13 可燃性化学品燃烧释放的热量汇总表

| 物质 | 数量 (t) | 燃烧热 (kJ/kg) | 燃烧热量 (kJ)          |
|----|--------|-------------|--------------------|
| 乙炔 | 0.25   | 49862       | $1.25 \times 10^7$ |
| 丙酮 | 0.68   | 30792       | $2.09 \times 10^7$ |
| 丙烷 | 0.36   | 50290       | $1.81 \times 10^7$ |

本次预针对该项目在液氧参与下，废气爆炸燃烧事故后果进行模拟，计算出事故后果影响范围，绘制出事故后果图。

该项目所在地风向及风频数据见附表 7-14。

表 7-14 风向、风频一览表

| 风向 | 平均风速(m/s) | 风频(%) | 风向  | 平均风速(m/s) | 风频(%) |
|----|-----------|-------|-----|-----------|-------|
| E  | 6.2       | 5     | WNW | 3.8       | 2     |

|     |     |    |     |     |    |
|-----|-----|----|-----|-----|----|
| ESE | 4.0 | 2  | NW  | 3.5 | 1  |
| SE  | 4.5 | 2  | NNW | 3.5 | 1  |
| SSE | 4.8 | 4  | N   | 4.5 | 3  |
| S   | 7.0 | 13 | NNE | 7.2 | 13 |
| SSW | 7.4 | 4  | NE  | 9.3 | 27 |
| SW  | 6.8 | 2  | ENE | 9.1 | 14 |
| WSW | 5.4 | 1  | 静风  | 1   | 5  |
| W   | 2.9 | 1  |     |     |    |

### 7.3.2 火灾爆炸预测结果分析

该项目储罐事故后果如下表所示：

表 7-15 事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式   | 灾害模式 | 死亡半径<br>(m) | 重伤半径<br>(m) | 轻伤半径<br>(m) | 多米诺半径<br>(m) |
|-----|--------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 储罐区 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 16          | 28          | 48          | 23           |

由上表可知，该项目液氧储罐发生物理爆炸的情况下，死亡半径 16m，重伤半径 28m，轻伤半径 48m。事故后果如下图所示：



图 7-1 项目火灾爆炸事故后果图

由上图可知，该项目液氧储罐发生物理爆炸主要影响西侧金尊酒业公司（目前为待建空地），企业在后续过程中应提醒金尊酒业公司安全注意事项，规避安全风险。

### 7.3.3产生大气环境风险预测与评价

本项目大气环境风险主要是加气充装站发生可燃气泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响。

可燃气燃烧过程中不完全燃烧伴随产生 CO 释放至大气，事故情况下 CO 泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。可燃气泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。

### 7.3.4地表水、地下水环境风险预测与评价

本项目主要环境风险事件为可燃气泄漏发生火灾、爆炸，对地表水环境影响途径主要为火灾、爆炸灭火过程中产生的消防废水对周边水环境的影响，以及消防废水由地表渗透至地下水对地下水的潜在环境影响。

可燃气泄漏发生火灾、爆炸产生的消防废水成分较为简单，且持续时间较短，对周围水环境影响可接受。根据可燃气工程事故统计结果，可燃气发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为  $2.5 \times 10^{-4}$ 。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为  $4.0 \times 10^{-4}$ 。本项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。

## 7.4 环境风险防范措施

### ①泄漏事故预防措施

a.企业应经常检查储罐的密封性，定期系统试压、定期检漏。

b.在厂区附近建筑上应设“风向标”。如有泄漏等重大事故发生时，根据风向将需要疏散的人员进行疏散至当时的上风向安全点。

### ②火灾、爆炸等事故预防措施

为防止火灾、爆炸等事故的发生，加气站应严格按照规范进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

总图布置严格按照要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危险电力装置设计规范》（GB50058.82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定；

在可能发生挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置，通过监测可燃气体甲烷的含量达到报警目的；



在储罐的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置；

该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加了抗震能力；

储罐安装高低液位报警器，减少管线接口，储罐的进出口管道采用金属软管连接等。

### ③设置消防废水池、初期雨水池

#### A.消防废水池

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），按照厂区建筑物的容积、防火等级，室内消火栓消防用水量为 10L/s。本评价按照 1h 的消防用水时间计算得项目室内消防用水量为 36m<sup>3</sup>。按照同一时间内火灾次数为 1 进行计算，项目消防用水量为 36m<sup>3</sup>。消防尾水产生系数取 80%，则项目消防尾水量为 28.8m<sup>3</sup>，设置 30 m<sup>3</sup>消防水池。

#### B.初期雨水池

项目初期雨水经雨水管道收集到初期雨水收集池沉淀。根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》的推荐方案，按降水量 15mm~30mm 与汇水面积的乘积来计算初期雨水，汇水面积一般取车间外地坪或堆场占地面积并适当向外延伸一定距离。全厂建设雨污分流，汇水面积约为 5000m<sup>2</sup>（除去建筑占地面积及绿化面积），按降水量 15mm 计算，初期雨水为 75m<sup>3</sup>/次，项目应设不小于 75m<sup>3</sup>的事故池 1 座。

本项目将消防废水池、事故池合建，则消防废水池+初期雨水池不应小于 105m<sup>3</sup>。

### ④设置事故池

考虑储罐发生泄漏，按照一个储罐（取最大储罐 50m<sup>3</sup>）发生破裂，液体全部泄漏，泄漏量为 45m<sup>3</sup>（充装系数取 0.9），则项目应设不小于 45m<sup>3</sup>的事故池，本项目设 50m<sup>3</sup>的事故池。

### ⑤设置围堰、导流渠

在储罐区设置围堰及导流渠，在储罐发生泄漏时，围堰可以防止液体泄漏至外环境，导流渠将泄漏液体导排至事故池。

### ⑥电气安全措施

该项目所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合 GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及相关规范的规定，其防雷接地电阻小于 4Ω；其它接地系统采用在站内埋设接地极，并相互连接成网，要求接地电阻不大于 4 欧姆，接地型

式采用 TN-S。站内所有金属设备及工艺管道须防静电接地处理。工艺管道各法兰间采用截面不小于 10mm<sup>2</sup> 的铜质材料跨接。

## 7.5 环境风险应急预案

### ①应急预案

根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，具体见下表。

**表 7-16 环境风险的突发性事故制度应急预案**

| 序号 | 项目                      | 内容及要求                                                                                                   |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 总则                      |                                                                                                         |
| 2  | 危险源情况                   | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。                                                                                |
| 3  | 应急计划区                   | 生产区、储存区、临近地区。                                                                                           |
| 4  | 应急组织                    | 由专人负责--负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由站内专人负责--负责加气站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散。                             |
| 5  | 应急状态分类应急响应程序            | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。                                                                    |
| 6  | 应急设施设备与材料               | 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；设置应急事故池；临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。                                     |
| 7  | 应急通讯通告与交通               | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项                                                                              |
| 8  | 应急环境监测及事故后评估            | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。                               |
| 9  | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材      | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；应急产生的废水需经过应急事故池处理达标后排放；相应的设施器材配备临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。             |
| 11 | 应急状态中止恢复措施              | 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。                                                |
| 12 | 人员培训与演习                 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油站内工人进行安全卫生教育。                                                   |
| 13 | 公众教育信息发布                | 对加气站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。                                                                 |
| 14 | 记录和报告                   | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。                                                                          |
| 15 | 附件                      | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。                                                                                 |

## ②应急监测

为及时有效的了解本企业事故对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，委托有资质单位进行环境监测，直至污染消除。

根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。

物料的泄漏：在事故装置区的最近厂界或上风向设置 1 个对照监测点，在其下风向厂界布设 1 个监测点，下风向 500m 处各 1 个监测点，连续监测二天，每天 4 次，紧急情况下可增加为 1 次/2 小时。监测因子主要为项目特征因子：VOCs。

本项目在进一步采取防范措施和制定事故应急预案后，基本满足国家有关环境保护的要求。项目对厂外环境的风险影响处于可接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。

## 8 退役期环境影响

### （1）设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

本项目所使用的设备在退役后应按照上述的办法进行妥善处置，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

### （2）退役期固废处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。

(2) 在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给物质回收单位。本项目所使用的设备在退役后应根据上述两个原则将生产设备售给相应的企业或予以报废，出售给物质回收单位。

## 9 污染治理措施评述

### 9.1 水污染治理措施

#### (1) 生产用水

项目储罐需定期用水喷淋，冷却废水汇入冷却水循环池进行循环使用，不外排到管网，只需要定期补充新鲜水，进一步提高清洁生产水平却水自然降温后继续使用；

#### (2) 生活污水

金井湾污水处理厂已投入使用，项目生活污水将排入污水处理厂进行统一处理。生活污水经化粪池处理后排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 的三排放标准要求，可直接纳入污水处理厂进行处理。且项目所在地位于污水处理厂接管范畴内，项目生活污水处理措施可行。

### 9.2 废气治理措施

油烟含有对人体产生致癌的物质，如苯并芘等，因此不经处理排放，将对周围环境及人体健康产生一定的影响，因此应采取处理效率高的油烟净化设施，减少其中的有害有机物的排放。

项目油烟废气均经过抽油烟机脱油烟处理，油烟去除效率可以达到60%以上，项目油烟排放量较小，通过专用排烟道引至楼顶排放，排放口远离居民点，经过大气稀释扩散后，对环境的影响较小，措施可行。

### 9.3 噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为泵机以及汽化器等运行产生的噪声。

项目场界外1m昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准值要求，为进一步降低项目产生的噪声影响，建设单位应采取如下措施：

- ①更换设备时，尽量选用低噪声、振动小的设备，从源头上降低噪声源强；
- ②对高噪声设备应采取减震处理，设备之间应保持相应的间距，避免噪声叠加影响，合理布置高噪声设备位置，尽量远离厂界；同时进行跟踪监测。
- ② 加强设备维护，确保设备处于良好的状态，杜绝因不正常运转产生的高噪声现象；



④加强厂区绿化，厂区内种植绿化带，既能美化环境，又可以阻隔噪声。

⑤厂房内安装隔声门窗，采用隔声门窗及基础减振均可达到15~25dB(A)的隔声量；厂房内墙壁吸声可达到10~15dB(A)的降噪量；采取以上措施可有效隔声降噪。本项目所有设备均置于车间内，主要考虑厂房隔声、空气吸收的衰减、植物的吸收等影响，由于本项目厂房内部装修时进行了分隔，设备均处在厂房内单独的封闭的工作间内

⑥厂区总布置中的防噪措施：厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物独立布置，与其他建筑物间距适当加大，同时将产生噪声的设备安置在厂房内，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。

## 9.4 固体废物治理

根据工程分析可知，各类机械设备其机修、润滑所产生的废润滑油为3吨（平均每年产生量为1t）；另外，含油废手套、抹布等劳保用品年产量约20kg。

根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油废物类别属于HW08，废物代码为900-249-08、含油废手套、抹布等废物类别属于HW49，废物代码为900-041-49，将委托有回收资质单位处置。

其次为项目产生的生活垃圾，该部分固体废物袋装分类收集，由环卫部门每日及时统一收运、处置，不会对周围环境产生污染。

综上，本项目产生的固体废物经相关部门收集处置后，做到零排放。

## 10 环境保护投资及环境影响经济损益分析

为进一步减轻该项目施工及运营对环境的影响，需投入一定的资金进行环境保护，主要投资为污水治理设备、事故池、固体废物收集和绿化等，总计约14万元，占总投资0.7%。环保投资估算详见表10-1。

表 10-1 环保投资估算

| 序号 | 污染源  | 阶段  | 治理措施名称                                                  | 投资（万元） |
|----|------|-----|---------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 生活污水 | 运营期 | 隔油池+三级化粪池                                               | 3.0    |
| 2  | 固废   | 运营期 | 生活垃圾统一收集委托环卫部门收运处置等                                     | 10.0   |
|    |      |     | 危险废物：按照《危险废物管理办法》，建设危险废物临时贮存仓库，设施围堰、防渗层等，并及时委托有资质单位外运处置 |        |
| 3  | 噪声   | 运营期 | 加强管理                                                    | 1.0    |
| 4  | 合计   |     |                                                         | 14     |

环保工程的建设表观看虽为负经济效益，但其潜在效益十分显著，将对水环境、大气环境、声环境等起到很大的作用。为确保建设单位所在区域的环境质量达到功能区划的要求，建设单位必须落实各项环保措施，减轻废水、废气排放对环境的污染，这样才能真正达到经济、社会、环境效益三方面的和谐统一。

## 11 总量控制

根据国家“十二五”总量控制的要求和福建省总量控制要求，当前重点控制的主要污染物是COD、NH<sub>3</sub>-N、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>。结合本项目的特征污染物，确定本项目排放的污染物中总量控制因子为：COD、NH<sub>3</sub>-N、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>。

本项目生活污水中的 COD、NH<sub>3</sub>-N 属社会生活中的污染物，不列入总量控制要求；项目生产用水主要为储罐喷淋用水，该部分用水可循环使用，定期补充新鲜水。

综上所述，项目不需要进行总量控制申请与调剂。

## 12 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

### 12.1 环境管理计划

本项目环境管理计划主要从施工期及运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本工程环境管理工作计划见表 12-1。

表 12-1 环境管理工作计划一览表

| 阶段        | 环境管理工作内容                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工阶段      | (1) 与施工部门订立施工期环境保护责任书，要求使用低噪声、少污染的机械设备，并采取有效的降噪减振措施，合理设置施工机械，尽可能降低工程建设产生的噪声对周边环境的影响；建筑废料、土头不得随处丢弃，应当集中堆放，定期运往指定地点堆埋处理。<br>(2) 严格按照安装要求和工程验收规范要求进行作业，同时要保证环保设施与主体工程建设的“三同时”。 |
| 生产运营阶段    | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施<br>(1) 主管副经理全面负责环保工作。<br>(2) 环保科负责厂内环保设施的管理和维护。<br>(3) 做好各项污染治理设施，建立环保设施档案。<br>(4) 定期组织污染源和厂区环境监测。<br>(5) 事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好。              |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。<br>(1) 建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。                                                                                                                           |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | (2) 归纳整理监测数据,发现异常问题及时与环保部门联系汇报。 |
|  | (3) 配合环保部门的检查验收。                |

## 12.2 污染物排放清单与管理要求、总量控制、环境监测内容等

### 12.2.1 污染物排放清单与管理要求

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第 682 号,以下简称《条例》,自 2017 年 10 月 1 日起施行),《建设项目环境保护管理条例》第十七条修改为“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后,建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告”,因此至 2017 年 10 月 1 日起取消“建设项目竣工环境保护验收”行政审批事项,环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位,建设单位需自行验收,在验收过程中与环评单位、环保施工单位、环保设计单位、监测单位、专家等共同组成验收组对项目进行竣工环保验收,进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。

根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》(国环规环评[2017]4 号,自 2017 年 11 月 22 日起施行),建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的,新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前,应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。

本项目污染物排放清单与管理要求见表 12-2。

表 12-2 项目污染物排放清单与管理要求一览表

| 类别            | 主要污染物            | 排放量                   | 污染物治理措施                                                   | 管理要求                                                                |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 生活污水<br>(t/a) | 废水量              | 3500m <sup>3</sup> /d | 生活污水采用隔油池+化粪池处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准纳入金井湾污水处理厂 | 生活污水中排口满足《污水综合排放标准》表 4 中三级标准排放限值要求                                  |
|               | COD              | 0.198                 |                                                           |                                                                     |
|               | BOD <sub>5</sub> | 0.119                 |                                                           |                                                                     |
|               | SS               | 0.139                 |                                                           |                                                                     |
|               | 氨氮               | 0.0231                |                                                           |                                                                     |
| 油烟废气          | 油烟               | 油烟: 3.6kg/a           | 采用油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于所在建筑物顶部排放                       | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的最高允许排放浓度 2.0mg/Nm <sup>3</sup> 的排放标准要求 |
|               | 生活垃圾             | 0                     | 由环卫部门定期清运处理                                               | -                                                                   |

|    |          |   |                                                        |                                            |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | 废润滑油     | 0 | 危险废物<br>【HW08-900-249-08】，按照危险废物管理办法暂时贮存，并委托有资质的单位收集处置 | 认真贯彻我国控制固体废物污染“减量化”、“资源化”、“无害化”的技术政策       |
|    | 含油废手套、抹布 | 0 | 危废废物<br>【HW49, 900-041-49】按照危险废物管理办法暂时贮存，并委托有资质的单位收集处置 |                                            |
| 噪声 | 机械设备噪声   | - | 减振垫、消声器、隔声间、消音门窗等                                      | 监控厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

## 12.3 环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施管理、信息反馈和群众监督各方面形成一体化管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本项目环境管理工作计划见表 12-3。

表 12-3 环境管理工作计划表

| 情况        | 环境管理工作内容                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。<br>加快对厂区内环保设施的整改和竣工验收。<br>生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。<br>配合环境监测站搞好监测工作。                               |
| 设计阶段      | 设计中充分考虑批复后的环评报告中提出的环保设施和措施。<br>设计委托合同中标明环保设施设计。<br>设计部门充分调研，比较提出先进、合理的环保设备和设施。                                                                       |
| 生产运营阶段    | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施。<br>主管副经理全面负责环保工作。<br>环保科负责厂内环保设施的管理和维护。<br>对废气的治理、废水的处理及减振降噪设施，建立环保设施档案。<br>定期组织污染源和厂区环境监测。<br>事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。<br>建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。<br>归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。<br>聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见。<br>配合环保部门的检查验收。                                      |

## 12.4 环境管理监测计划

### 12.4.1 监测机构及仪器

公司应对企业污染源进行监测。公司环境监测部门应配有 1 名以上专职的监测人员，能够进行废水流量以及主要污染物 COD、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮的监测，并配备相应的监测

仪器。如果部分项目不具备相应的监测手段，具体的监测工作可委托当地环境监测站或其它有资质的监测单位进行。

环境监测站有要配置有下列仪器设备，可考虑与项目产品分析监测机构共建，资源共享，避免重复建设。

(1)实验通用设备：纯水蒸馏器、电子分析天平、电热干燥箱、电炉、冰箱等。

(2)监测仪器：pH 测定仪、COD 测定仪、便携式气体分析仪、分光光度计、荧光光度计、原子吸收仪、声级计、烟气采样器、大气采样器和便携式风速、风向仪。

(1) 验室耗品：玻璃器皿、试剂及标样等。

### 12.4.2 监测计划

营运期的环境监测工作，主要是对环保设施运行状况和达标情况进行监测，其次是对厂区及其附近的环境质量状况进行监测。

运营期环境监测计划见表 12-4~5。

表 12-4 项目污染源运营期环境监测计划一览表

| 序号 | 监测内容 | 监测点位                             | 监测项目                           | 监测频率                   | 监测实施机构           |
|----|------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 1  | 废水   | 全厂废水处理站出口                        | 流量、COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮 | 在全厂废水排放总出口采样监测；每季度 1 次 | 自行委托有资质的环境监测单位   |
| 2  | 废气   | 油烟废气出口                           | 油烟                             | 每半年 1 次                | 自行委托有资质的环境监测单位   |
| 3  | 噪声   | 厂界设 4 个噪声监测点位，同时对厂内主要噪声源进行有选择的监测 | 厂界 L <sub>eq</sub>             | 每季度 1 次                | 环境监测站或有资质的环境监测单位 |

表 12-5 项目运营期环境质量环境监测计划一览表

| 序号 | 监测内容 | 监测点位                             | 监测项目                                  | 监测频率    | 监测实施机构         |
|----|------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|
| 1  | 环境空气 | 厂界上风向、下风向                        | SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物 | 每季度 1 次 | 自行委托有资质的环境监测单位 |
| 2  | 声环境  | 厂界设 4 个噪声监测点位，同时对厂内主要噪声源进行有选择的监测 | 厂界 L <sub>eq</sub>                    | 每季度 1 次 | 自行委托有资质的环境监测单位 |

### 12.4.3 采样分析方法

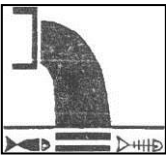


项目空气采样、样品保存和分析方法均《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）确定的方法进行。

## 12.5 排污口规范管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），见表 12-6。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。在生产废水的处理设施排放口设置污水水量计量装置，排气筒预留监测口，以便环保部门监督检查。

表 12-6 各排污口（源）标志牌设置示意图

| 名称     | 废水排放口                                                                              | 废气排放口                                                                              | 噪声排放源                                                                               | 一般固体废物                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 提示图形符号 |  |  |  |  |
| 功能     | 表示污水向水体排放                                                                          | 表示废气向大气环境排放                                                                        | 表示噪声向外环境排放                                                                          | 表示一般固体废物贮存、处置场                                                                       |

## 13 结论与建议

### 13.1 评价结论

#### 13.1.1 国家产业政策符合性结论

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，检索《限制用地项目目录》（2012 年本）和《禁止用地项目目录》（2012 年本），可知该项目不属于其中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，属于允许类。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类；

项目不位于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域（一类区），符合环境准入条件要求；

因此，项目符合国家当前产业政策要求。

### 13.1.2 选址合理性分析结论

#### (1) 与金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划相符性分析

项目位于平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团内，根据《平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划图》图 4.4-1 所示区域内，属于一类工业用地，项目的建设符合平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划土地利用规划不冲突。

同时，项目也于 2019 年 5 月 23 日取得了平潭实验综合区规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第 350128201900041 号），项目的建设符合规划要求，见后附件。

其次根据福建省平潭综合试验区管理委员会专题会议纪要《关于水产深加工等项目规划选址专题会议纪要》（【2018】26 号），项目的选址也取得了所在工业区管委会同一项目入住的选址意见，见后附件。

#### (2) 环境功能区划符合性要求

项目位于平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团内，根据《平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划环境影响报告书》可知，项目不违反准入条件要求。

项目与准入条件对比一览表见表 4-11。

#### (3) 环境功能区划符合性要求

##### 1) 水环境

生活污水将纳入金井湾污水处理厂统一处理达标后外排，项目生产用水循环使用不外排，生活污水经由企业设置的污水预处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级排放标准后进入金井湾污水处理厂统一处理达标后外排

项目生活污水达标排放，基本不会改变其水质功能区划要求。

##### 2) 大气环境

项目位于 GB 3095-1996《环境空气质量标准》中的二类区，运营期无污染性废气产生，不会改变大气环境功能区划要求。

##### 3) 声环境

项目位于 GB3096-2008《声环境质量标准》3 类区，根据现状监测，本项目厂界噪声能够满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 3 类标准要求，不会改变声环境功能区划要求。因此项目符合相关环境功能区划要求。

### (5) “三线一单”符合性分析

“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。

#### ③ 生态保护红线

根据《福建省主体功能区划》，项目位于平潭综合实验区，项目无生产废水产生，生活污水产生量很少，经厂区化粪池处理后排入金井湾污水处理厂作进一步处理，不影响周边水体环境，因此不与福建省主体功能区划要求相冲突。

项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，同时项目选址工业区地块也经过与平潭资源生态局国土空间规划处核实调查，项目也在生态红线之外，符合生态保护红线要求。

#### ④ 环境质量底线

由本项目环境质量现状可知，环境空气满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准限值要求，地表水水质满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准限值要求，声环境满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 3 类区标准限值要求。根据本次环境现状调查来看，区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，且有一定的环境容量。

#### ③ 资源利用上线

本项目所用主要能源为电能，为清洁能源，符合资源利用上线要求。该项目建设用地不在《限制用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》目录中，项目用地符合《福建省工业项目建设用地控制指标》，不涉及“区域限批”、“流域限批”、“企业限批”。

#### ④环境准入负面清单

项目区没有制定环境准入负面清单。项目建设符合国家产业政策要求。检索《市场准入负面清单草案(试点版)》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。

综上所述，项目未触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在环境准入负面清单内。

综上所述，项目选址合理。

### 13.1.3环境现状达标分析结论

### **(1) 水环境**

根据《2018年福建省环境状况公报》，全省12条主要河流共设置143个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）评价，水质状况为优。Ⅰ类～Ⅲ类优良水质比例为95.8%，同比持平。9个设区市、平潭综合实验区、57个县（市、区）共监测122个县级以上集中式生活饮用水水源（根据水源地使用状况，监测的数量动态调整），122个水源水质均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率为100%。

可知，项目西侧防洪渠水质现状能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

### **(2) 大气环境**

根据《福建省生态环境厅网站上公布》（2019年12月和1-12月福建省城市环境空气质量通报），2019年12月，全省9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.4%。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.25，首要污染物为臭氧，其中SO<sub>2</sub>为3ug/m<sup>3</sup>，NO<sub>2</sub>为17ug/m<sup>3</sup>，PM<sub>10</sub>为27ug/m<sup>3</sup>，PM<sub>2.5</sub>为19ug/m<sup>3</sup>，项目区空气扩散较好，区域环境空气质量现状良好。

本项目区环境空气质量各监测指标均能达到GB3095-1996《环境空气质量标准》及其修改单二级标准要求，大气环境质量较好。

### **(3) 声环境**

项目厂界各监测点均可满足(GB3096-2008)《声环境质量标准》3类、4类标准要求，区域声环境质量现状良好。

## **13.1.4运营期环境影响分析及防治措施结论**

### **13.1.4.1 废水**

#### **(1) 影响分析**

冷却水：该类冷却废水汇入冷却水循环池进行循环使用，不外排到管网，只需要定期补充新鲜水，进一步提高清洁生产水平。

项目生活污水排放量为660m<sup>3</sup>/a，项目生活污水将排入污水处理厂进行统一处理。生活污水经化粪池处理后排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三排放标准要求，可直接纳入污水处理厂进行处理。因此项目生活污水对纳污水体影响较小。

## **(2) 防治措施**

储罐喷淋废水汇入冷却水循环池进行循环使用，不外排到管网，只需要定期补充新鲜水。

金井湾污水处理厂已投入使用，项目生活污水将排入污水处理厂进行统一处理。生活污水经化粪池处理后排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 的三排放标准要求，可直接纳入污水处理厂进行处理。且项目所在地位于污水处理厂接管范畴内，项目生活污水处理措施可行。

### **13.1.4.2 废气**

#### **(1) 影响分析**

油烟含有对人体产生致癌的物质，如苯并芘等，因此不经处理排放，将对周围环境及人体健康产生一定的影响，因此应采取处理效率高的油烟净化设施，减少其中的有害有机物的排放。

餐厅食用油用量按人均每天耗油量为50g计，食用油消耗量为1.5kg/d（450kg/a）。排放系数按2%计，则本项目产生油烟量为0.03kg/d（9.0kg/a）。

项目设2个基准灶头，规模属于小型食堂，单灶头排风量以2000m<sup>3</sup>/h计，按日均作业8小时计，油烟产生浓度约1.875mg/m<sup>3</sup>，根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）5.1条规定：排放油烟的炊食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。因此项目采用油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于所在建筑物顶部排放。

该部分废气污染物不会对周边环境产生影响。

#### **(3) 防治措施**

项目油烟废气均经过抽油烟机脱油烟处理，油烟去除效率可以达到60%以上，项目油烟排放量较小，通过专用排烟道引至楼顶排放，排放口远离居民点，经过大气稀释扩散后，对环境的影响较小，措施可行。

### **13.1.4.3 噪声**

#### **(1) 影响分析**

本项目生产噪声经墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类、4类标准要求，项目周边最近的居民点位于厂



界200m外，项目运行期间满足要求。

为了降低车间噪声和厂界噪声，应对机械设备采取综合有效的隔声减震降噪措施，同时拉大噪声设备与厂界的距离，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常而引起噪声的增高，且应该给工人发放耳塞等劳保设备，保证工人的生产和身体安全。

## **(2) 防治措施**

为进一步降低项目产生的噪声影响，建设单位应采取如下措施：

①更换设备时，尽量选用低噪声、振动小的设备，从源头上降低噪声源强；

②跟踪监测，若后期厂界噪声超标。对高噪声设备应采取减震处理，设备之间应保持相应的间距，避免噪声叠加影响，合理布置高噪声设备位置，尽量远离厂界；

③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；

④进一步加强厂区绿化，生产车间周边、办公楼周边种植绿化带，既能美化环境，又可以阻隔噪声。

### **13.1.4.4 固废**

根据工程分析可知，各类机械设备其机修、润滑所产生的废润滑油为3吨（平均每年产生量为1t）；另外，含油废手套、抹布等劳保用品年产量约20kg。

根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油废物类别属于HW08，废物代码为900-249-08、含油废手套、抹布等废物类别属于HW49，废物代码为900-041-49，将委托有回收资质单位处置。

其次为项目产生的生活垃圾，该部分固体废物袋装分类收集，由环卫部门每日及时统一收运、处置，不会对周围环境产生污染。

综上，本项目产生的固体废物经相关部门收集处置后，做到零排放，对周边环境影响较小。

### **13.1.4.5 环境风险措施**

#### **①泄漏事故预防措施**

a.企业应经常检查储罐的密封性，定期系统试压、定期检漏。

b.在厂区附近建筑上应设“风向标”。如有泄漏等重大事故发生时，根据风向将需要疏散的人员进行疏散至当时的上风向安全点。

## ②火灾、爆炸等事故预防措施

为防止火灾、爆炸等事故的发生，加气站应严格按照规范进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

总图布置严格按照要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危险电力装置设计规范》（GB50058.82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定；

在可能发生挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置，通过监测可燃气体甲烷的含量达到报警目的；

在储罐的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置；

该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加了抗震能力；

储罐安装高低液位报警器，减少管线接口，储罐的进出口管道采用金属软管连接等。

## ③设置消防废水池、初期雨水池

### A.消防废水池

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），按照厂区建筑物的容积、防火等级，室内消火栓消防用水量为 10L/s。本评价按照 1h 的消防用水时间计算得项目室内消防用水量为 36m<sup>3</sup>。按照同一时间内火灾次数为 1 进行计算，项目消防用水量为 36m<sup>3</sup>。消防尾水产生系数取 80%，则项目消防尾水量为 28.8m<sup>3</sup>，设置 30 m<sup>3</sup>消防水池。

### B.初期雨水池

项目初期雨水经雨水管道收集到初期雨水收集池沉淀。根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》的推荐方案，按降水量 15mm~30mm 与汇水面积的乘积来计算初期雨水，汇水面积一般取车间外地坪或堆场占地面积并适当向外延伸一定距离。全厂建设雨污分流，汇水面积约为 5000m<sup>2</sup>（除去建筑占地面积及绿化面积），按降水量 15mm 计算，初期雨水为 75m<sup>3</sup>/次，项目应设不小于 75m<sup>3</sup>的事故池 1 座。

本项目将消防废水池、事故池合建，则消防废水池+初期雨水池不应小于 105m<sup>3</sup>。

## ④设置事故池

考虑储罐发生泄漏，按照一个储罐（取最大储罐  $50\text{m}^3$ ）发生破裂，液体全部泄漏，泄漏量为  $45\text{m}^3$ （充装系数取 0.9），则项目应设不小于  $45\text{m}^3$  的事故池，本项目设  $50\text{m}^3$  的事故池。

#### ⑤ 设置围堰、导流渠

在储罐区设置围堰及导流渠，在储罐发生泄漏时，围堰可以防止液体泄漏至外环境，导流渠将泄漏液体导排至事故池。

#### ⑤ 电气安全措施

该项目所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合 GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及相关规范的规定，其防雷接地电阻小于  $4\Omega$ ；其它接地系统采用在站内埋设接地极，并相互连接成网，要求接地电阻不大于 4 欧姆，接地型式采用 TN-S。站内所有金属设备及工艺管道须防静电接地处理。工艺管道各法兰间采用截面不小于  $10\text{mm}^2$  的铜质材料跨接。

### 13.1.5 总量控制结论

根据国家“十二五”总量控制的要求和福建省总量控制要求，当前重点控制的主要污染物是 COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{NO}_x$ 。结合本项目的特征污染物，确定本项目排放的污染物中总量控制因子为：COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{NO}_x$ 。

本项目生活污水中的 COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$  属社会生活中的污染物，不列入总量控制要求；项目生产用水主要为储罐喷淋用水，该部分用水可循环使用，定期补充新鲜水。

综上所述，项目不需要进行总量控制申请与调剂。

### 13.2 对策建议

为做好企业环境保护工作，建设单位必须做到以下要求：

1、若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2、加强对污染治理设施的管理，制定相应的岗位责任制和操作规程，并有专人负责，确保设施正常运转，确保废水、废气、噪声达标排放。

3、排污口应进行规范建设，并设立标志牌，预留监测采样口，以便环保部门监督检查。

4、注意做好生活污水、生产废水及固体废物的处理、处置工作及噪声治理工作。

5、严格执行国家制定的安全和劳动保护法律法规，建立完善的规章制度和操作规程，加强职工安全培训，严格按照规章制度和操作规程进行日常操作，作业人员必须穿戴工作服和相应的劳动保护用品。以确保作业人员的人身安全。

### **13.3 环保竣工验收一览表**

表 13-1 本项目环保“三同时”验收内容一览表

| 类别   | 阶段  |      | 污染物    | 环保设施                                              | 验收依据                                                                | 验收要求                                                               |
|------|-----|------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 生活污水 | 运营期 |      | 废水     | 喷淋水循环使用，定期添加不外排；<br>生活污水经化粪池处理后进入金井湾污水处理厂处理达标后外排； | 生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准                              | 生活污水全厂：COD≤500mg/L、<br>BOD <sub>5</sub> ≤300mg/L、SS≤400mg/L        |
| 废气   | 运营期 | 油烟废气 | 油烟     | 采用油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于所在建筑物顶部排放               | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度 2.0mg/Nm <sup>3</sup> 的排放标准要求 | 采用油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于所在建筑物顶部排放，<br>排放浓度≤2.0mg/Nm <sup>3</sup> |
| 噪声   | 运营期 |      | 机械设备噪声 | 加强设备的维护，跟踪监测                                      | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，<br>南侧厂界执行 4a 类标准        | 3 类：昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A）<br>4a 类：昼间≤70dB（A）夜间≤55dB（A）              |
| 固废   | 运营期 |      | 生活垃圾   | 环卫部门收集                                            | 验收措施落实情况                                                            |                                                                    |
|      |     |      | 危险废物   | 按照危险废物管理办法暂时贮存，做好防渗措施，并委托有资质的单位收集处置               |                                                                     |                                                                    |



### 13.4 总结论

福建省利榕机械设备有限公司投资的福建省利榕机械设备有限公司气体充装站项目的建设符合国家当前的产业政策，符合当地规划，选址合理，区域环境现状符合功能区划要求。建设单位严格遵守国家和地方有关环保法律法规，通过采取有效的环保措施做到各项污染物达标排放，且污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，并积极采用清洁生产技术方法，则项目正常建设运营对周围环境产生的影响较小。从环保角度分析，该项目的选址及建设运营是可行的。



建设项目环评审批基础信息表

|                |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|----------------|-------------------------------|---------|------------------------------|----|--------------|----|-----------------|--------|----------------------------------|------|--------------|----------|-------------|-----------------|-------|--|-------|--|--------------------------------------------------------|--|
| 填表单位（盖章）：      |                               |         | 福建省利裕机械设备有限公司                |    | 填表人（签字）：     |    | 项目经办人（签字）：      |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 建设项目           | 项目名称                          |         | 气体充装站项目                      |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 项目代码 <sup>1</sup>             |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 建设地点                          |         | 平潭综合实验区兴隆路东侧、天山东路北侧          |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 项目建设周期（月）                     |         | 2.0                          |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 环境影响评价行业类别                    |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 建设性质                          |         | 新建（迁建）                       |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）           |         | 十五、化学原料和化学制品制造业-36、基本化学原料制造； |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 规划环评开展情况                      |         | 已开展并通过审查                     |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 规划环评审查机关                      |         | 平潭综合实验区环境与国土资源局              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 建设地点中心坐标 <sup>3</sup> （非线性工程） |         | 经度                           |    | 119.725066   |    | 纬度              |        | 25.463764                        |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 建设单位           | 建设地点坐标（线性工程）                  |         | 起点经度                         |    |              |    | 起点纬度            |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 总投资（万元）                       |         | 2000.00                      |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 单位名称                          |         | 福建省利裕机械设备有限公司                |    | 法人代表         |    | 李秋萍             |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 统一社会信用代码（组织机构代码）              |         | 91350128687505004H           |    | 技术负责人        |    | 王秀兰             |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 通讯地址                          |         | 平潭综合实验区兴隆路东侧、天山东路北侧          |    | 联系电话         |    | 15980586766     |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 污染物                           |         | 现有工程（已建+在建）                  |    | 本工程（拟建或调整变更） |    | ④“以新带老”削减量（吨/年） |        | ⑤区域平衡替代本工程削减量 <sup>4</sup> （吨/年） |      | ⑥预测排放总量（吨/年） |          | ⑦排放增减量（吨/年） |                 | 排放方式  |  |       |  |                                                        |  |
|                | 废水量（万吨/年）                     |         |                              |    | ①实际排放量（吨/年）  |    | ②许可排放量（吨/年）     |        | ③预测排放量（吨/年）                      |      | 0.066        |          | 0.198       |                 | 0.033 |  | 0.005 |  | 不排放<br>间接排放：<br>市政管网<br>集中式工业污水处理 <sup>5</sup><br>受纳水体 |  |
|                | COD                           |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      | 0.165        |          | 0.018       |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 氨氮                            |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      | 0.023        |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
|                | 总磷                            |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 总氮             |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 废气量（万标立方米/年）   |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 二氧化硫           |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 氮氧化物           |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 颗粒物            |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 挥发性有机物         |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             |                 |       |  |       |  |                                                        |  |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的 |                               | 影响及主要措施 |                              | 名称 |              | 级别 |                 | 工程影响情况 |                                  | 是否占用 |              | 占用面积（公顷） |             | 生态防护措施          |       |  |       |  |                                                        |  |
| 自然保护区          |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             | 避让□减缓□补偿□重建（多选） |       |  |       |  |                                                        |  |
| 饮用水水源保护区（地表）   |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             | 避让□减缓□补偿□重建（多选） |       |  |       |  |                                                        |  |
| 饮用水水源保护区（地下）   |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             | 避让□减缓□补偿□重建（多选） |       |  |       |  |                                                        |  |
| 风景名胜区分         |                               |         |                              |    |              |    |                 |        |                                  |      |              |          |             | 避让□减缓□补偿□重建（多选） |       |  |       |  |                                                        |  |

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码  
2、分类依据：国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）  
3、对多项目仅提供主体工程的中心坐标  
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量  
5、⑦=③-④-⑤，⑧=②-④+⑤

## 附件 1、委托书

### 委 托 书

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令 第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵单位编制建设项目环境影响评价报告表。

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 委托项目：气体充装站项目       |       |
| 委托单位：福建省利榕机械设备有限公司 |       |
| 地 址：               |       |
| 法人代表：李秋萍           | 电 话：  |
| 邮 编：               | 传 真：  |
| 联 系 人：             | 联系电话： |



项目联系人

联系方式





附件 2、营业执照

000324



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91350128687505004H

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”了解  
更多登记、备案、  
许可、监管信息。



名称 福建省利榕机械设备有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 李秋萍

经营范围 机械设备、金属制品、化工原料及产品（不含民用爆炸物、品）、建筑材料、船舶配件及用品、环保材料批发兼零售，钢结构加工，无缝气瓶的氧气、二氧化碳充装；机械设备租赁及维护；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 贰仟万圆整

成立日期 2009年04月02日

营业期限 2009年04月02日 至 2039年04月01日

住所 平潭县竹屿口福州利亚船舶工程有限公司内

登记机关

2019年3月14日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 3、项目备案表

20190809 备案证明打印

福建省投资项目备案证明（内资）

备案日期：2019年07月30日 编号：闽发改备[2019]A090055号

|           |                                                                                                                                     |                                                                            |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 项目编码      | 2019-350128-26-03-047296                                                                                                            | 项目名称                                                                       | 气体充装站                  |
| 企业名称      | 福建省利榕机械设备有限公司                                                                                                                       | 企业注册类型                                                                     | 有限责任公司                 |
| 建设性质      | 迁建                                                                                                                                  | 建设详细地址                                                                     | 福建省平潭综合实验区兴隆路东侧，天山东路北側 |
| 主要建设内容及规模 | 项目用地15亩，建筑面积约13700㎡，拟分两期建设。其中一期拟建设气体储罐区、气体充装间、经营仓库（甲类）、其他储存库、综合楼以及相关配套设施；二期拟建设新增气体充装站、储存区域、检瓶维修车间等。主要建筑物面积：13700平方米，新增生产能力（或使用功能）：/ |                                                                            |                        |
| 项目总投资     | 3000.0000万元                                                                                                                         | 其中：土建投资2200.0000万元，设备投资 700.0000万元（其中，拟进口设备、技术用汇0.0000万美元），其他投资 100.0000万元 |                        |
| 建设起止时间    | 2019年7月至2022年12月                                                                                                                    |                                                                            |                        |

平潭综合实验区行政审批局  
2019年08月01日

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责

福建省发展和改革委员会监制

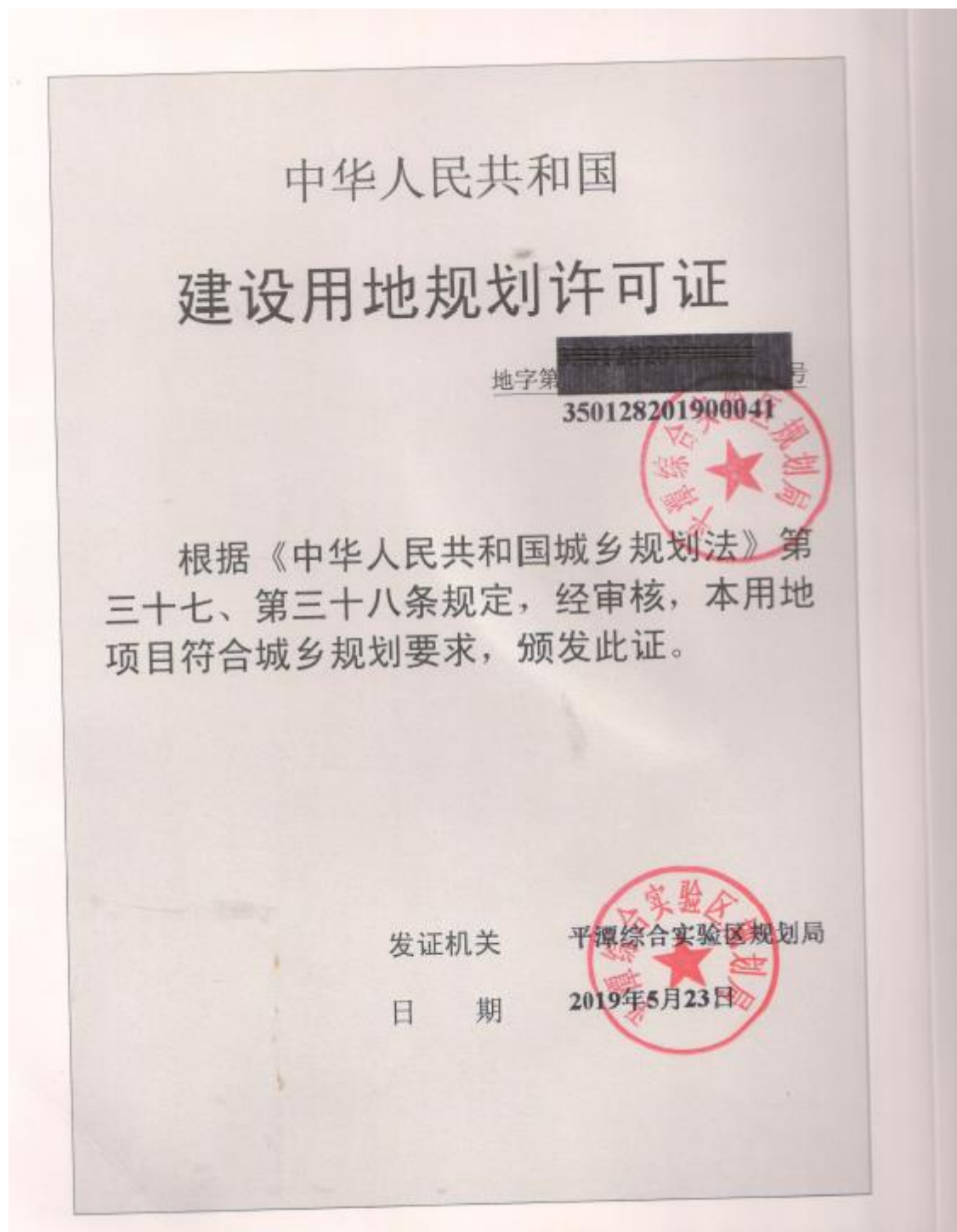
20190809

<https://jtzxm.gov.cn/eaip/credit-record/ProjectF17?projectcode=2019-350128-26-03-047296>

1/1



附件 4、城乡规划局文件



|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 用地单位                                                | 福建省利榕机械设备有限公司                  |
| 用地项目名称                                              | 气体充装站                          |
| 用地位置                                                | 兴隆路东侧，天山东路北侧。                  |
| 用地性质                                                | 一类工业用地（M1）                     |
| 用地面积                                                | 10000平方米                       |
| 建设规模                                                | 计容建筑面积不小于10000平方米，且不大于20000平方米 |
| 附图及附件名称<br>已审批用地红线图（2019.05.23）<br>附件：建设用地规划许可证（附件） |                                |

## 遵守事项

- 一、本证是经城乡规划主管部门依法审核，建设用地符合城乡规划要求的法律凭证。
- 二、未取得本证，而取得建设用地批准文件，占用土地的，均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

## 建设用地规划许可证（附件）

350128201900041

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |                      |                                               |                   |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--|
| 建设单位                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 福建省利榕机械设备有限公司 |           | 选址意见书编号              |                                               |                   |  |
| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 气体充装站         |           | 建设地点                 |                                               | 兴隆路东侧，天山东路北<br>侧。 |  |
| 用地性质                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一类工业用地（M1）    |           | 批准机关及文号              |                                               |                   |  |
| 建设工程性质               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           | 国有土地使用权出<br>让、转让合同编号 |                                               | 岚环土让[2019]3 号     |  |
| 建设<br>规模             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 投资(万元)        | 总用地面积     | 建筑用地面积               | 建筑面积                                          | 其它                |  |
|                      | 总规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 10000 平方米 | 10000 平方米            | 计容建筑面积<br>不小于 10000 平<br>方米，且不大于<br>20000 平方米 |                   |  |
|                      | 一期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |                      |                                               |                   |  |
|                      | 二期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |                      |                                               |                   |  |
| 用地<br>规划<br>设计<br>要求 | <p>1、容积率：不小于 1.0，且不大于 2.0</p> <p>2、建筑密度：不小于 40%（代指建筑系数）</p> <p>3、绿地率：不小于 10%，且不大于 20%</p> <p>4、建筑退让用地边界(拟定红线)距离：应符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 版）、《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。</p> <p>5、建筑间距及日照控制要求：应符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 版）、《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。</p> <p>6、建筑高度、层数控制要求：36 米以下</p> <p>7、基地主要出入口宜沿 南侧 设置。应按 《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 版）、《福建省城市规划管理技术规定》相关 规定配置机动车、自行车停车泊位。</p> <p>8、建设基地标高：最低点应控制在 以审批方案为准 米以上。</p> <p>9、公共建筑配套要求：应符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 版）、《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。</p> |               |           |                      |                                               |                   |  |

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用地规划设计要求                      | 10.其他规划设计要求:<br>场地内外各类建筑的距离必须符合国家现行安全防火的相关规范要求。地块内不得建设成套住宅、宿舍、宾馆和培训机构等非生产性配套设施,不得建造商品房进行出售、出租。污水、污染物、噪声等排放标准以环保部门批复为准。                     |
| 市政规划设计要求                      | 1.管线综合利用四周市政道路市政设施。 2.周边市政管网及污水处理设施未建成之前,污水自行设置处理设施。 3.应沿南侧规划道路设置,且距道路交叉口及现状道路的距离应符合相关要求。                                                  |
| 平潭综合实验区规划局(公章)<br>2019年05月23日 |                                                                                                                                            |
| 注                             | 1、根据《中华人民共和国城乡规划法》制发本件,本件为《建设用地规划许可证》的附件。<br>2、《建设用地规划许可证》有效期为一年。确需延期使用的,建设单位应当在本许可证届满三十日前向本局申请,须经本局批准后延期使用该证。否则,《建设用地规划许可证》及附图、附件逾期自行作废除。 |

## 附件 5、平潭综合实验区专题会议纪要

# 福建省平潭综合实验区管理委员会 专题会议纪要

〔2018〕26 号

仅作为内部工作安排意见，不对外发生法律效力。

## 关于水产品深加工等项目规划 选址专题会议纪要

2017 年 12 月 26 日上午，区党工委副书记、管委会主任林文耀主持召开专题会议，研究若干项目规划选址事宜。现纪要如下：

### 一、研究流水片区相关项目

（一）亚太隧道项目。由区经济发展局负责，确定项目



用地投资强度指标后再行上会研究。

(二)水产品深加工项目一。原则同意选址于流水组团水产品深加工园区，楼仔路北侧、新潮路西侧，用地面积约20.5亩。

(三)水产品深加工项目二。原则同意选址于流水组团水产品深加工园区，麒麟大道北侧、山门路东侧，用地面积约62亩。

## 二、研究金井湾片区项目

(一)工业气体项目。原则同意选址于金井湾组团，天山东路北侧、吉祥南路西侧，用地面积约15亩。

(二)综合能源示范项目。原则同意选址于金井湾组团，如意北湖绿化带地下、北湖路北侧、环湖东路西侧，用地面积约15亩。由区经济发展局牵头，区规划局配合，就全区综合能源规划问题进行梳理并提出处理意见。

(三)污泥处理厂项目。原则同意选址于金井湾组团，安海路与兴港南路交叉口东北侧，用地面积约45亩，道路两侧应建设绿化带隔离。

(四)餐厨垃圾处理厂项目。原则同意选址于金井湾组团，安海路与兴港南路交叉口东北侧，污泥处理厂意向选址北侧，用地面积约27亩，南侧道路应建设绿化带隔离。

(五)工业洗涤项目。原则同意选址于金井湾组团，金井污水处理厂南侧、安海路与兴港南路交叉口东北侧，用地面

积约 15 亩。周边应建设绿化带。

会议还要求，由区规划局负责，根据污泥处理厂等周边项目布局需要，对兴港南路线路进行优化调整。

参加会议人员：

林文耀 许永西 欧阳晓波

赖德芳 林小兵 林 武 施 强 张遵耀

林 润 陈国林 甘 锐 魏长春 丁林兴

张建华

记 录：林家辉 吴 康

仅作为内部工作安排意见，不对外发生法律效力。

---

分送：区党工委、管委会领导。

金井湾、流水片区项目建设指挥部。

区党工委管委会办公室、经济发展局、环境与国土资源局、  
交通与建设局、农村发展局，区规划局、重点办、自贸办、  
安监局，区土地储备中心。

---

平潭综合实验区管委会办公室

2018年1月8日印发

---

## 附件 6、监测报告



# 检 测 报 告

本件编号: FJBC (2020) 011302

项目名称: 福建省利榕机械设备有限公司气体充装项目

委托单位: 福建省利榕机械设备有限公司



报告日期 2020 年 01 月 13 日

实 验 室: 福州市仓山区金塘路 9 号 (金山科技企业孵化基地) 6 号楼一、二层

业务热线: 15005003966 0591-88070989

工作 QQ : 369908701



## 报 告 申 明

本件编号：FJBC（2020）011302

一、本报告及复制报告无加盖“专用章”、“福建九邦环境检测科研有限公司检测专用章”、FJJB 防伪钢印及没有文件编号无效。复制本报告中的部分内容无效。

二、本报告无批准、审核、编制人签字签发无效。

三、报告需填写齐全清楚，任何增删、涂改无效。

四、本报告仅作为建设项目环评现状调查检测依据，未经我司书面同意，不得用于商业广告、新闻宣传、诉讼仲裁。有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布信息。

五、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。对不可复现的检测项目，结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

六、委托方如对本检测报告有异议，须于收到本检测报告之日（邮寄以邮戳为准）起十日内以书面形式向我司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

特此说明

福建九邦环境检测科研有限公司

---

业务热线：15005003966

0591-88070989

工作 QQ：369908701



本件编号: FJBC (2020) 011302

|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                           |                  |
| <b>检验检测机构<br/>资质认定证书</b>                                                                                                   |                  |
| 证书编号: 181312050004                                                                                                         |                  |
| 名称: 福建九邦环境检测科研有限公司                                                                                                         |                  |
| 地址: 福州市仓山区金塘路9号(金山科技企业孵化基地)6号楼二<br>层                                                                                       |                  |
| 经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基<br>本条件和能力, 准予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数<br>据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。                                |                  |
| 检验检测能力及授权签字人见证书附表。                                                                                                         |                  |
| 你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建九邦<br>环境检测科研有限公司承担。                                                                                |                  |
| 许可使用标志                                                                                                                     | 发证日期: 2018年1月5日  |
| <br>181312050004                        | 有效期至: 2024年1月11日 |
|                                                                                                                            | 发证机关: 福建省质量技术监督局 |
| <br>本证书按照国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。 |                  |
| 本证书未盖CMA专用章, 本公司检测专用章, 防伪钢印无效<br>证书编号: 181312050004                                                                        |                  |

委托项目: 福建省利榕机械设备有限公司气体充装项目

委托单位: 福建省利榕机械设备有限公司

报告时间: 2020 年 01 月 13 日

业务热线: 15005003966

0591-88070989

工作 QQ : 369908701

## 报 告 目 录

|                |     |
|----------------|-----|
| 一、 检测结果.....   | 1-2 |
| 二、 检测点位详图..... | 3   |

业务热线：15005003966

0591-88070989

工作 QQ：369908701

# 检 测 结 果



|         |                     |                      |        |         |                                         |          |
|---------|---------------------|----------------------|--------|---------|-----------------------------------------|----------|
| 样品名称    | 噪声                  |                      | 任务类型   |         | 委托检测                                    |          |
| 委托单位    | 福建省利格机械设备有限公司       |                      | 样品概况   | 来样方式    | 噪声：现场检测                                 |          |
| 项目地址    | 平潭综合实验区             |                      |        |         |                                         |          |
| 采样/送样日期 | 采样日期：2020.01.11     |                      |        | 样品性状、说明 | /                                       |          |
| 检测点位    | 噪声：厂界四周             |                      |        |         |                                         |          |
| 采样仪器    | AWA6228+、AWA6223-F  |                      | 仪器测量范围 |         | AWA6228+（20~132dB）<br>AWA6223-F（94.0dB） |          |
| 样品类别    | 检测项目                | 方法及标准编号              |        |         | 方法检出限                                   | 分析设备     |
| 噪声和振动   | L <sub>eq</sub>     | 《声环境质量标准》GB3096-2008 |        |         | /                                       | AWA6228+ |
| 检测结果    | 噪声检测结果见第 2 页。       |                      |        |         |                                         |          |
| 说明      | 监测方案由委托方提供，检测点位见附图。 |                      |        |         |                                         |          |

## 噪 声 检 测 结 果

单位: dB (A)

| 检测点位号 | 点位名称     | 2020.01.11 |          |             |
|-------|----------|------------|----------|-------------|
|       |          | 检测时间       | $L_{eq}$ | 天气状况        |
| N1    | 北侧厂界外 1m | 昼间         | 49       | 多云, 风速<5m/s |
|       |          | 夜间         | 40       | 多云, 风速<5m/s |
| N2    | 南侧厂界外 1m | 昼间         | 53       | 多云, 风速<5m/s |
|       |          | 夜间         | 43       | 多云, 风速<5m/s |
| N3    | 西侧厂界外 1m | 昼间         | 49       | 多云, 风速<5m/s |
|       |          | 夜间         | 39       | 多云, 风速<5m/s |
| N4    | 东侧厂界外 1m | 昼间         | 50       | 多云, 风速<5m/s |
|       |          | 夜间         | 41       | 多云, 风速<5m/s |

注: 本报告仅作为福建省利榕机械设备有限公司气体充装站项目环评现状调查检测依据。其他项目未经本公司同意不得引用摘抄, 部份或全部复印未重新加盖本公司“检测专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效!

## 检测点位详图

本件编号: FJBC (2020) 011302



附图 1 采样点位图

批准 林洁

审核 陈沛

编制 杨绪峰



## 附件 7、安全审查意见书

# 危险化学品建设项目安全条件审查意见书

岚危化项目安条审字〔2020〕1号

福建省利榕机械设备有限公司：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全监管总局令第45号）等有关规定，你单位提出的危险化学品建设项目安全条件审查申请受理后，经组织专家和有关单位对你单位提交的该建设项目安全条件审查申请文件、资料内容和现场情况的审查，同意该建设项目通过安全条件审查。请将《福建省利榕机械设备有限公司气体充装站安全评价报告》作为该建设项目安全设施的设计依据之一。该建设项目安全设施设计专篇经审查通过后，方可开工建设。此外，如果该建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案、装置规模发生重大变化，或者变更了建设地址，应当重新进行安全条件论证和安全评价，并及时向我局重新申请该建设项目安全条件审查。

本意见书自颁发之日起有效期为两年，有效期满未开工建设的，本意见书自动失效。

联系人：吴树青

联系电话：23151579

平潭综合实验区综合执法与应急管理局

2020年1月21日

抄送：平潭综合实验区金井片区管理局